

수소정책 및 저장운송분야 기술동향

(주) 와이엘에너지기술
발표자 조충희 이사



CONTENTS

00/ 수소 정책

01/ 수소 저장

02/ 수소 운송

03/ 수소 안전



Comparison of hydrogen policy approaches adopted across selected hydrogen markets

Category	 European Union	 United States	 China	 Japan	 India
Targets	2030: 40 GW of domestic electrolyser capacity	-	2025: 100-200 kt green hydrogen production	2030: 3 Mtpa of hydrogen consumption	2030: 5 Mtpa green hydrogen production
Supply	European H ₂ Bank IPCEI Innovation Fund	Inflation Reduction Act (45V, 45Q, 45Z, 48C)	Provincial subsidies; roll-out through SOEs	CfD scheme	Financial support for electrolysis, ammonia, manufacturing
Infrastructure	H ₂ and gas markets decarbonisation IPCEI; AFIR; CEF	Support for hydrogen refuelling stations	Support for new hydrogen pipelines	Clusters support scheme; CAPEX subsidy for storage	Hydrogen Valley Innovation Clusters
Demand	RED; ReFuel Aviation; FuelEU Maritime; CISAF; IPCEI	Loan guarantees, tax credits, ZEV mandates	Implementation plan for industry; FCEV tax exemptions/subsidies	Hub support; tax credits for industry; FCEV subsidies	Guaranteed offtake through SECI
Certification	Delegated Acts for renewable and low-carbon hydrogen	Clean Hydrogen Production Standard (CHPS)	Clean and Low-Carbon Hydrogen Energy Evaluation Standards	Hydrogen Society Promotion Act	Green Hydrogen Standard
R&D	Clean Hydrogen Partnership	Offices of Energy Efficiency, Renewable Energy, FECM	Demo programmes across the entire value chain	Green Innovation Fund	R&D scheme of National Green Hydrogen Mission

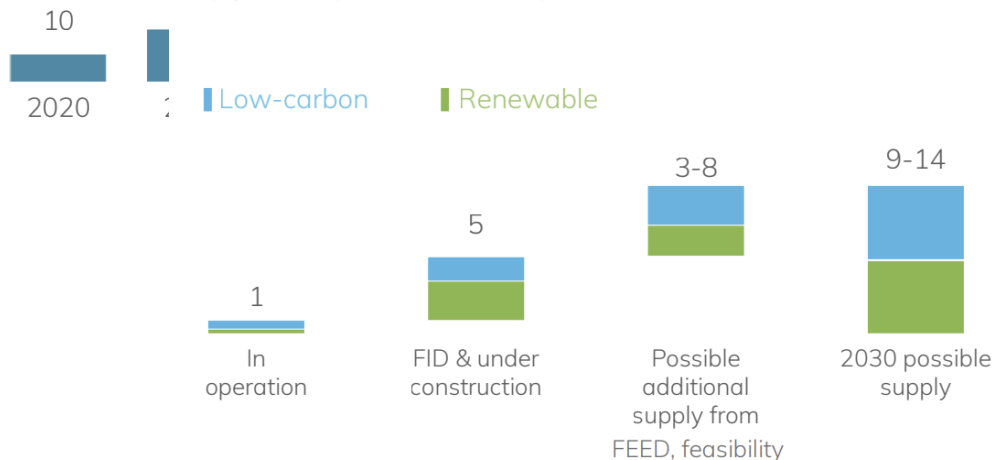
* Source : Global Hydrogen Review(2025)

Global H₂ 투자 동향

Global cumulative committed (FID+) investment in clean hydrogen projects by 2030, \$ billion

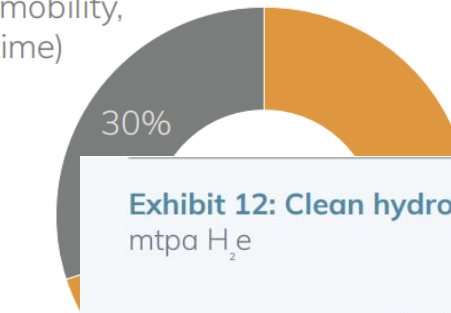


Global clean hydrogen capacity by 2030 by pathway and status, mtpa



Binding offtake by end use sector, %

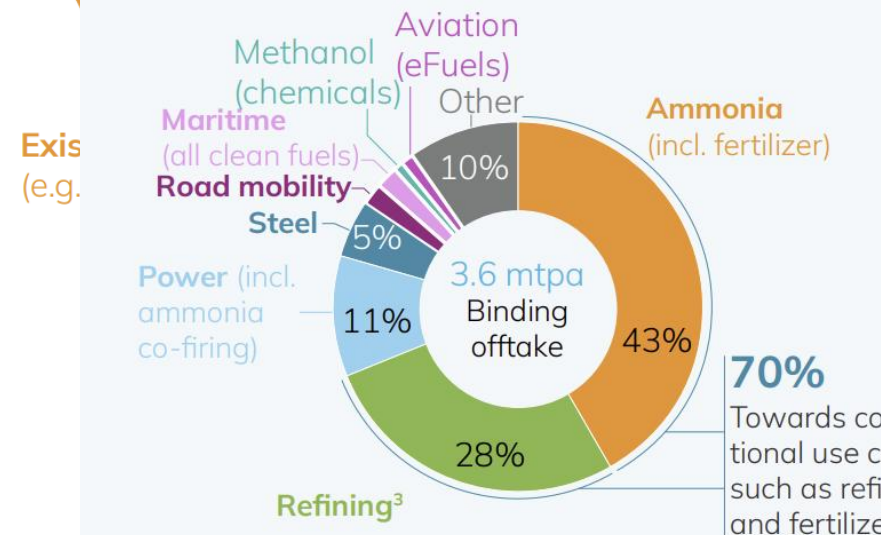
New end uses (e.g., power, steel, road mobility, maritime)



Potential 2030 demand in key regions, mtpa

2+ mtpa
Anticipated additional demand in China, India, Canada and other

Exhibit 12: Clean hydrogen offtake by end use sector, mtpa H₂e



Committed (FID+) projects with investment less than \$1 billion

with investment greater than \$1 billion

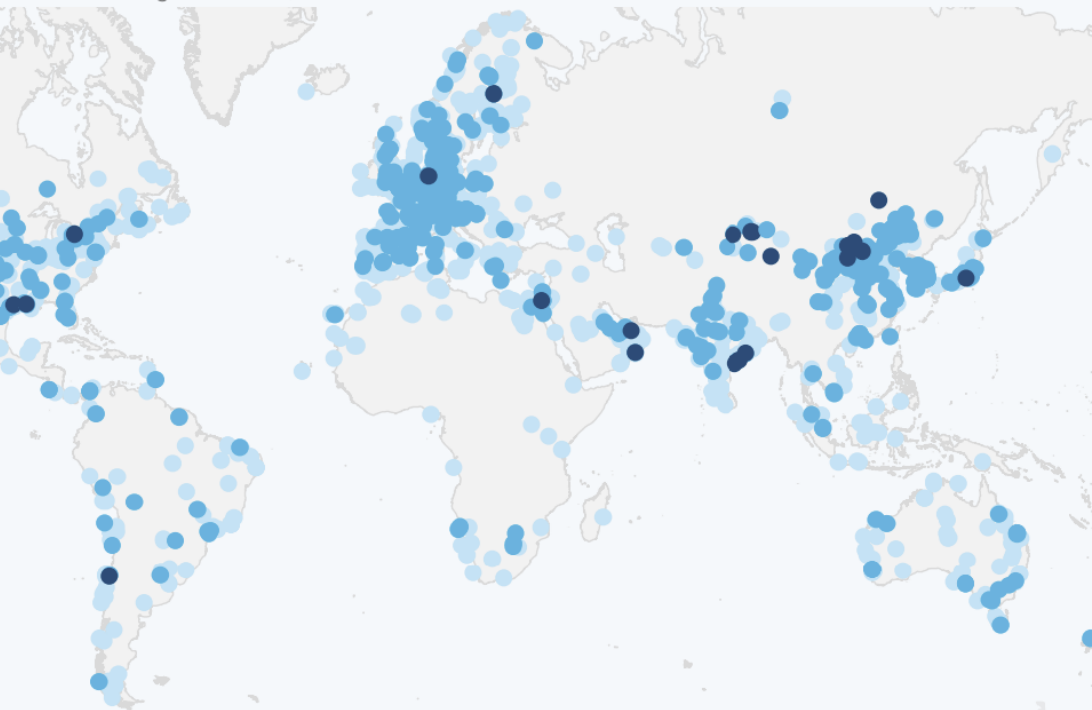


Exhibit 2: Investment pipeline in clean hydrogen projects by 2030, \$ billion¹

\$110 B

total committed (FID+) investment in 2025

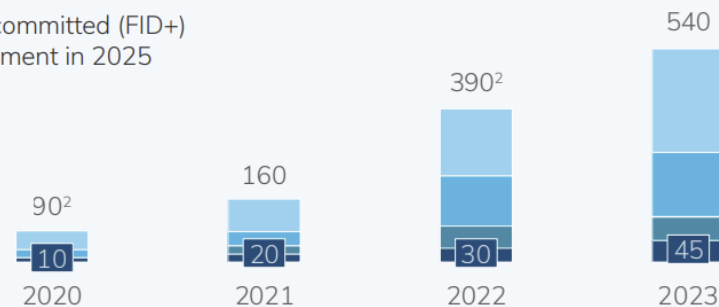


Exhibit 4: Committed (FID+) investment by region³, \$ billion

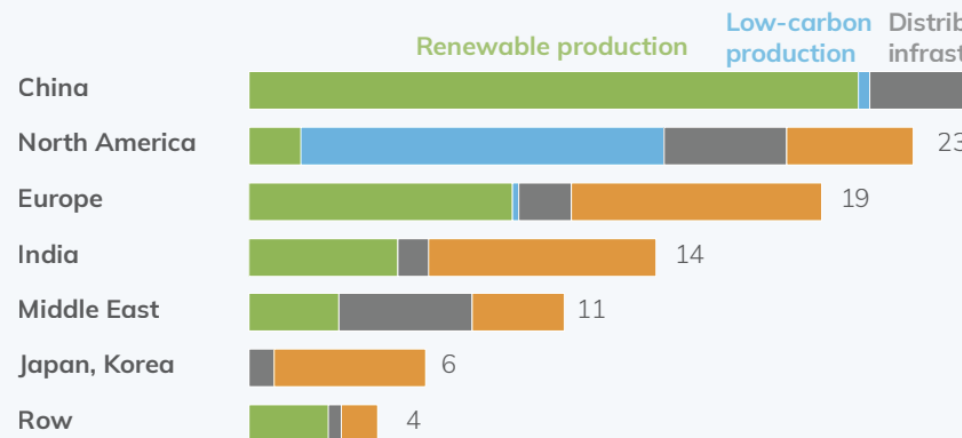
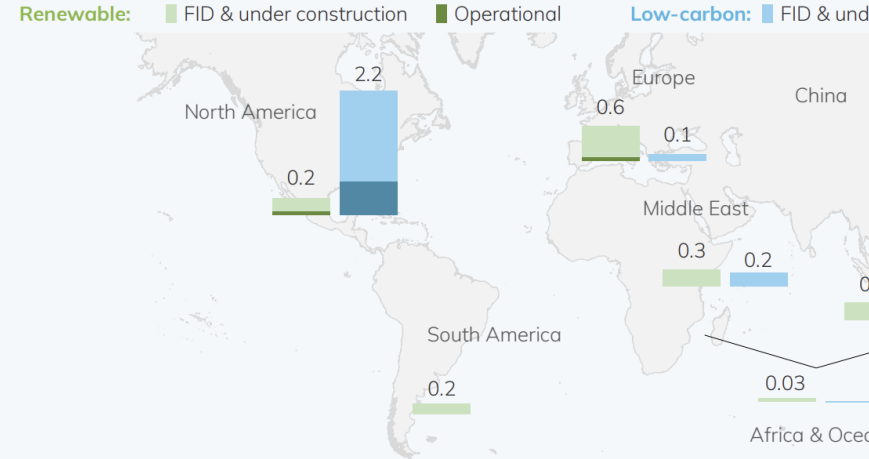
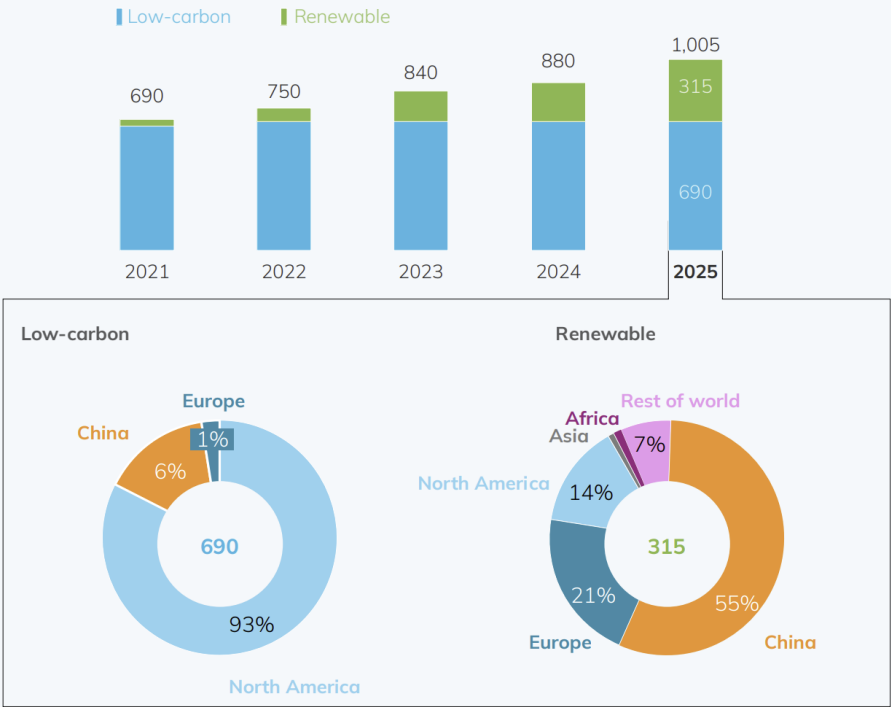


Exhibit 7: Operational clean hydrogen capacity by pathway and region, ktpa H₂e

8x
Growth in operational renewable capacity in the last five years, including 65% increase since last year

56%
Chinese share of operational renewable capacity today



35 GW (3.3 mtpa) of renewable hydrogen capacity has passed FID, up 35% since last year, approximately 55%

Many hydrogen projects are leveraging onsite renewables capacity, spurring additional renewable capacity

Approximately 6 mtpa of hydrogen capacity is currently under construction, with the majority concentrated in North America and Europe

Exhibit 21: Alternative bunkering capabilities for top ten bunkering ports by share of global bunker volume¹

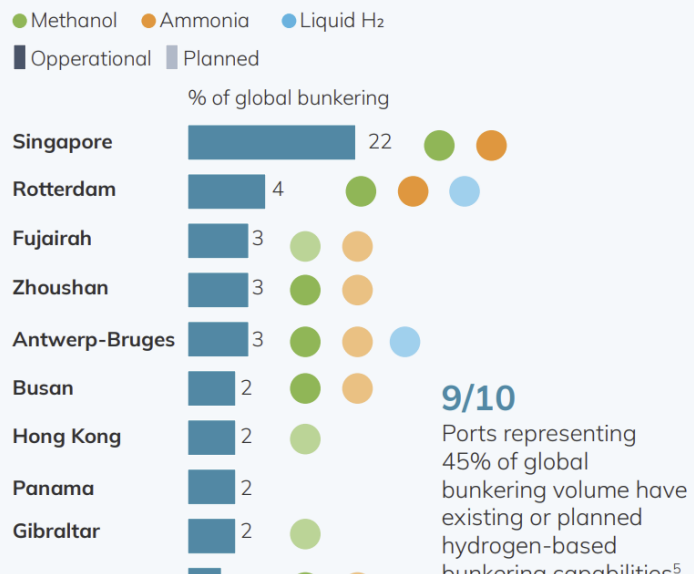


Exhibit 35: Cumulative fuel cell EV sales by region, '000 FCEV vehicles¹

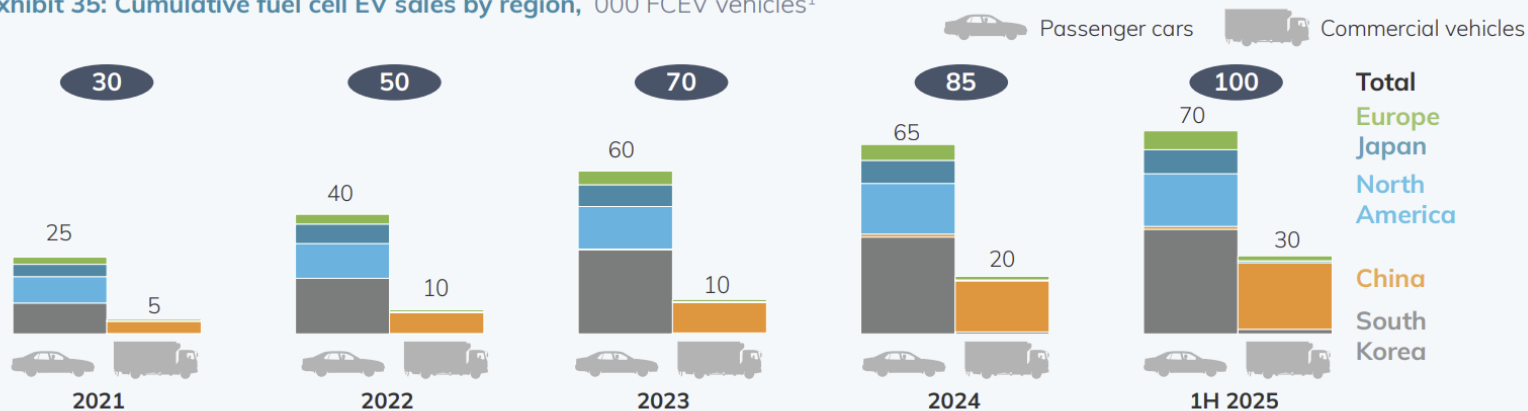
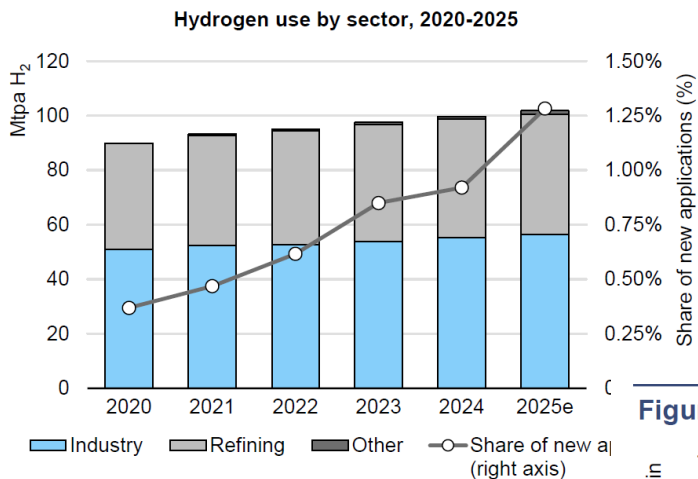


Figure 2.1 Hydrogen demand by sector and by region, 2020-2025



Hydrogen use by region, 2024

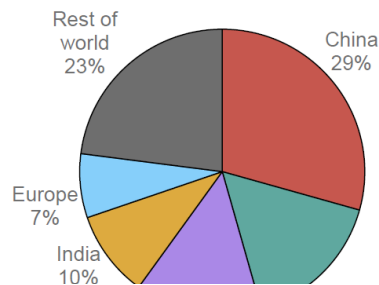
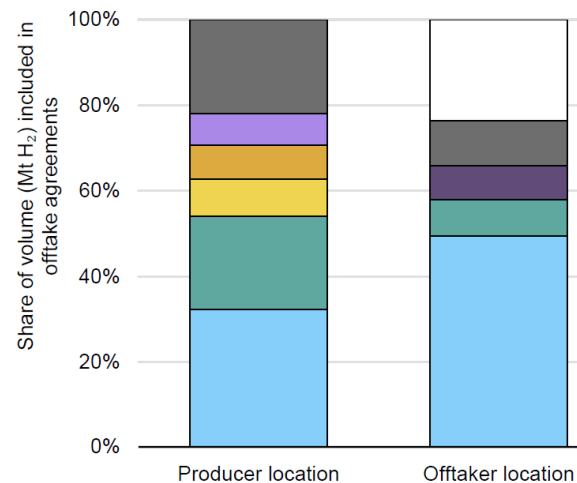


Figure 2.3 Regional distribution of cumulative hydrogen use by region, 2024



Notes: ROW = Rest of world. "Global" refers to offtake agreements from companies that operate globally and for which a specific location for the offtake has not been identified. Data include agreements signed until July 2025. Sources: IEA analysis based on announcements of offtake agreements for hydrogen and hydrogen-based fuels and data from Argus Media Group, All rights reserved, BloombergNEF and S&P Global.

Figure 2.10 Hydrogen demand in road transport by vehicle mode and region, 2019-2025

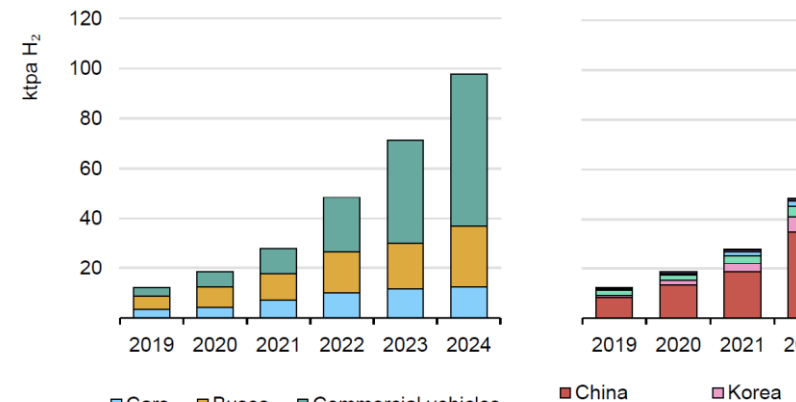


Figure 2.11 Fuel cell electric vehicle stock by segment and region, 2019-2025

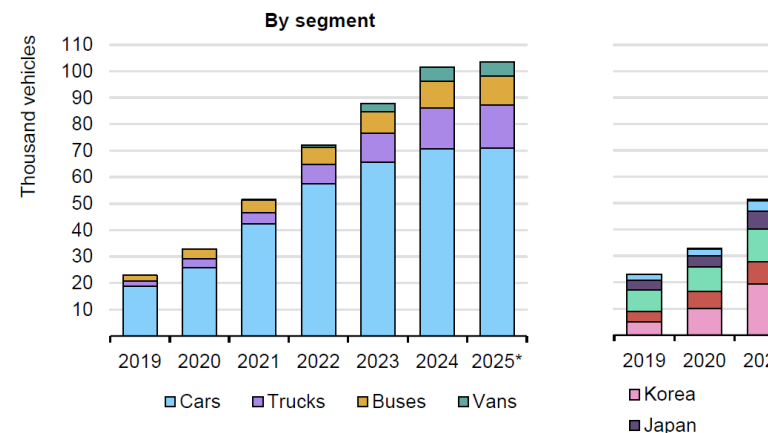


Figure 2.14 Total cost of ownership for battery electric and hydrogen fuel cell heavy-duty trucks operating an 800-km daily haulage in selected regions, 2024-2030

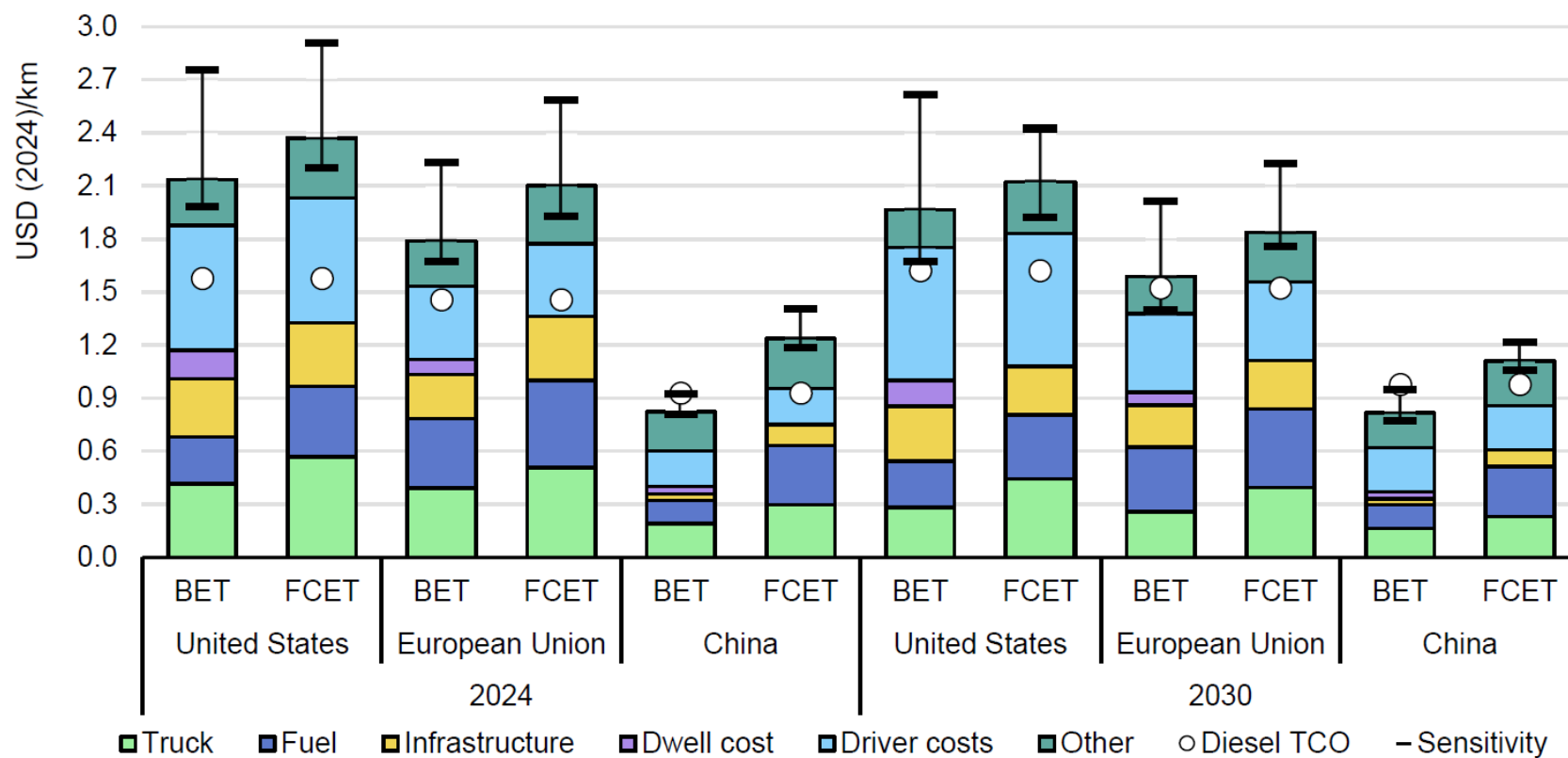
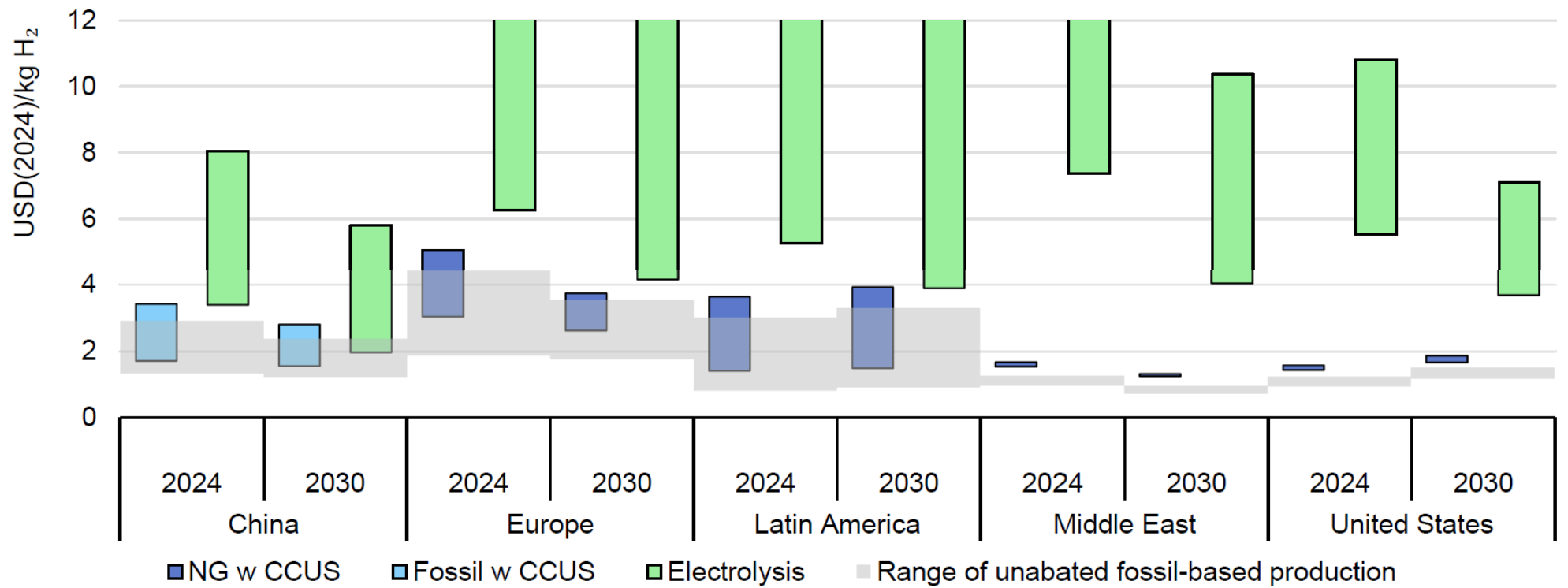
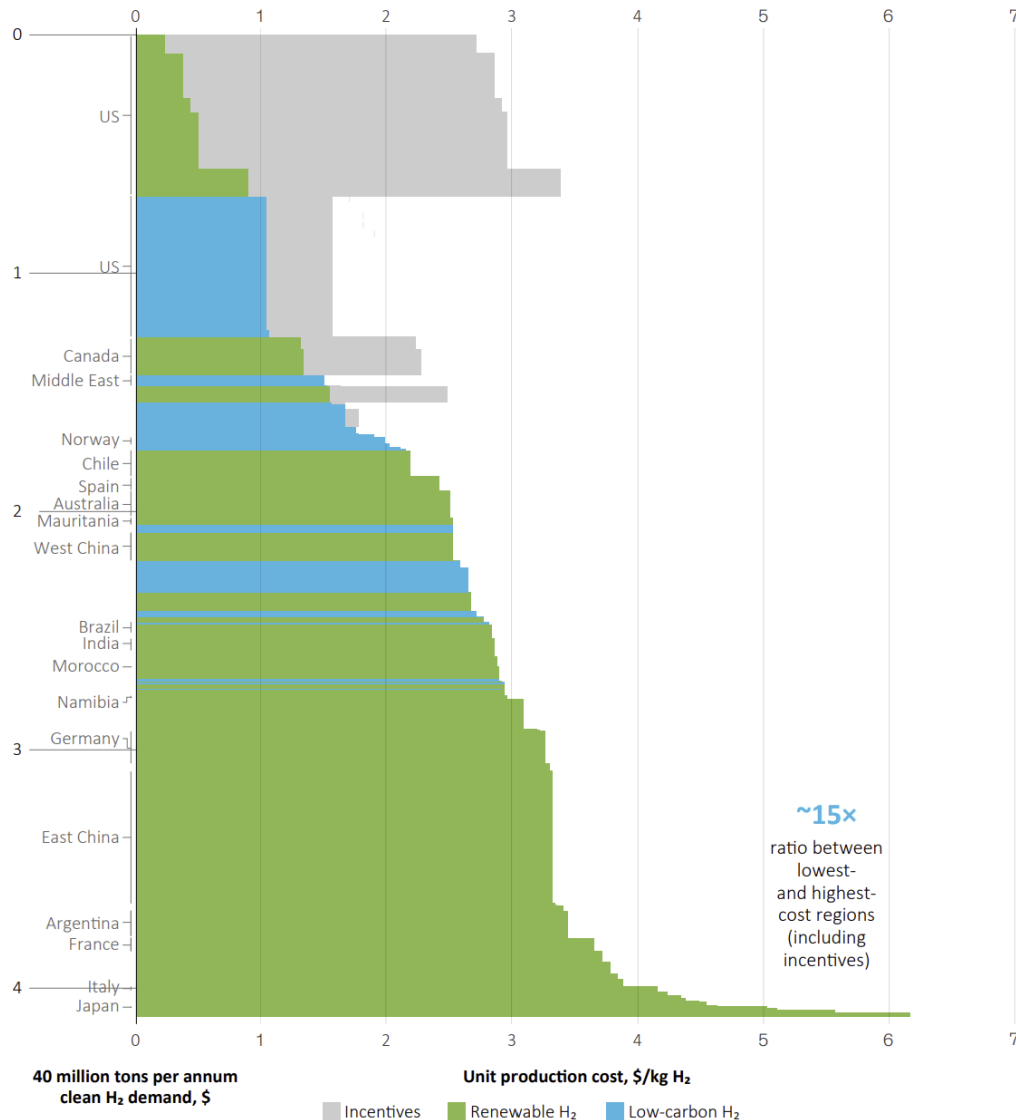


Figure 3.10 Hydrogen production cost by pathway and region in the Stated Policies Scenario, 2024-2030





H2 Production Cost Scenario

- 청정수소의 50% 이상은 2030년

기준 \$2.5/kg 이하로 생산 전망

- 북미와 중동에서 가장 낮은 수소

공급 가격 형성 전망

(북미) 원전 활용 및 수소단가를 낮추기

위한 지속적 기술개발 결과물

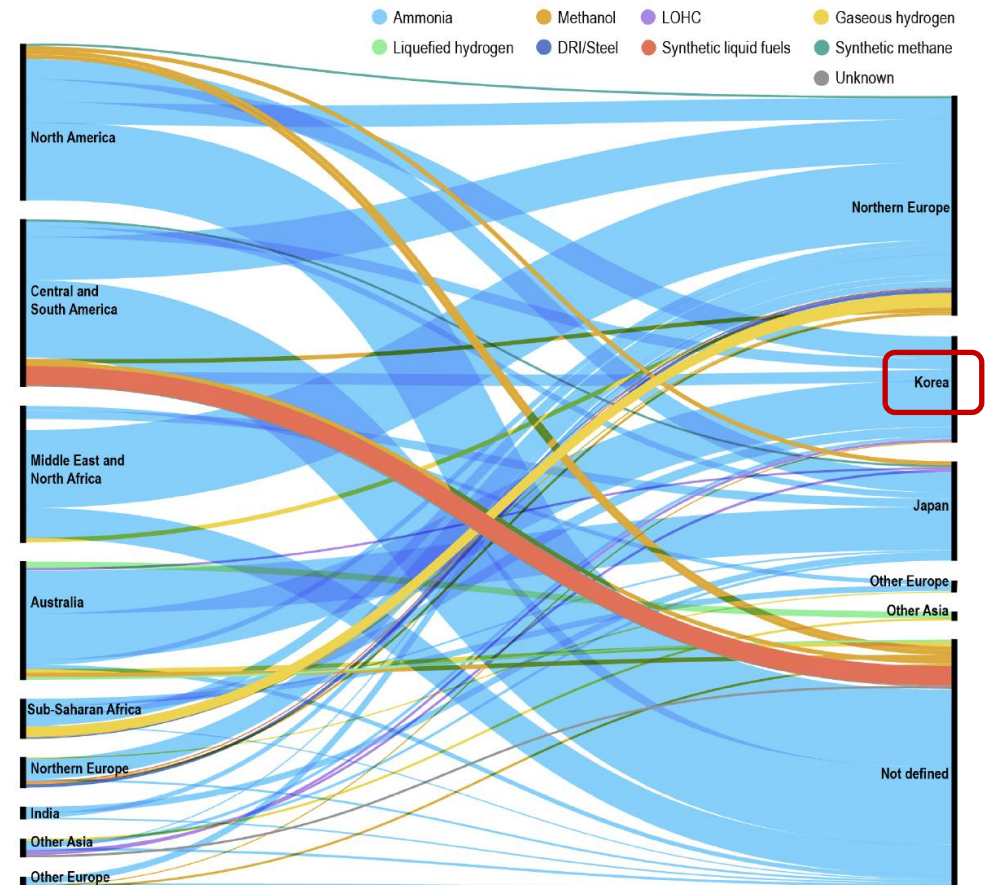
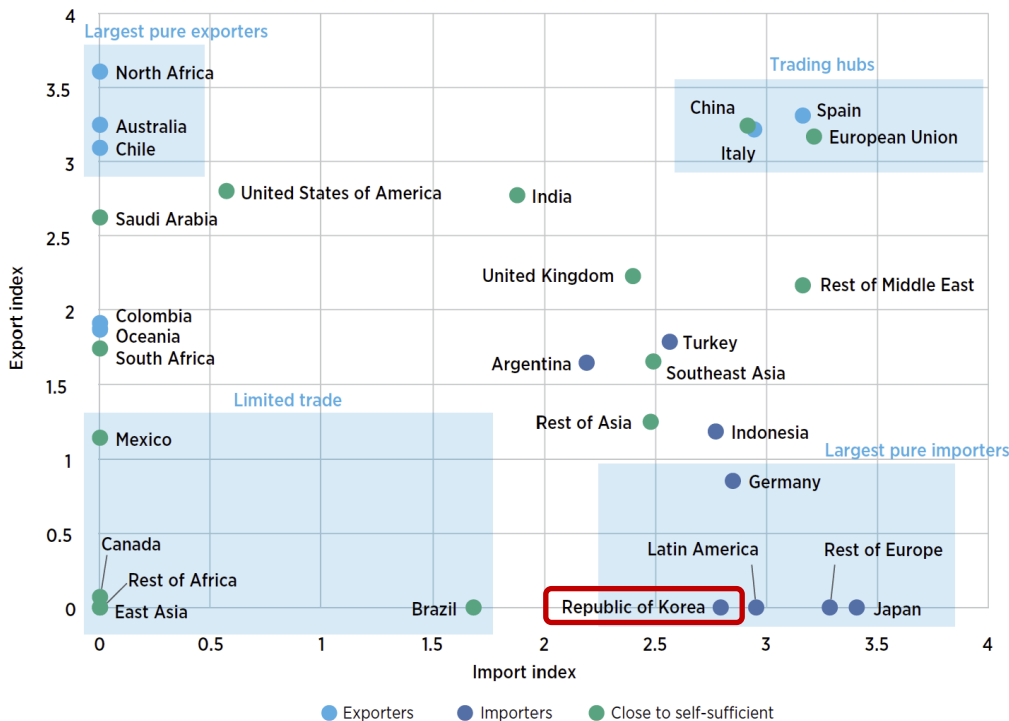
(중동) 그린수소, 그린암모니아 사업의

투자 및 확대 ➡ 기존 항만 인프라 활용

장점 및 해상풍력/태양광 등 풍부한

재생에너지 확보 가능

>> H2 Export & Import Regions in 2050



* Source : IEA Hydrogen Production Project Database(2025)

글로벌 수소동향

●● High priority ●○ Priority/mentioned ○○ Low/no priority

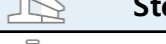
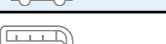
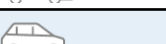
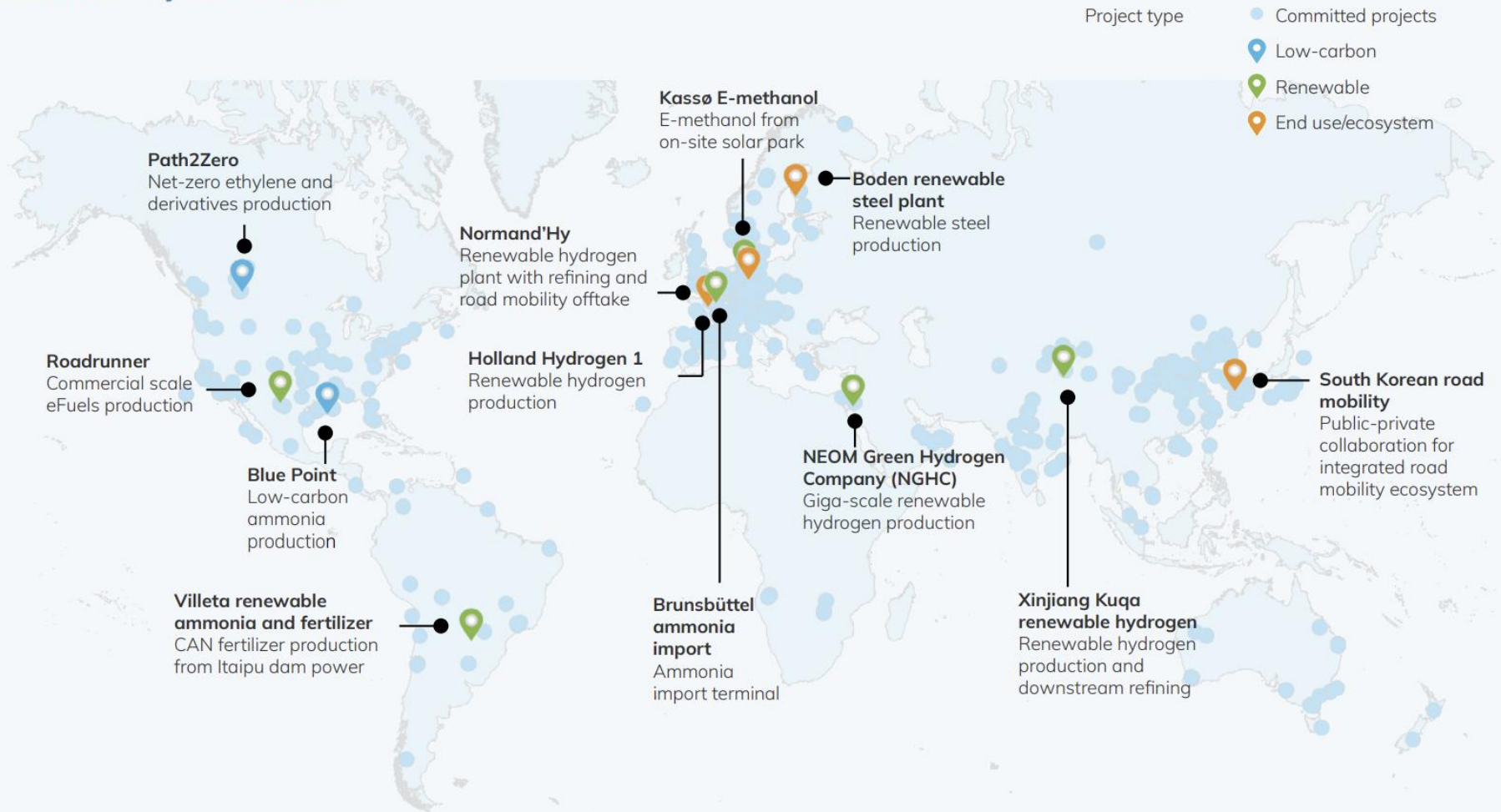
	Category	 Canada	 EU	 France	 Germany	 Italy	 Japan	 UK	 USA
SUPPLY	 Green Hydrogen	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	 Blue Hydrogen	●●	●○	○○	○○	●○	●●	●●	●●
	 Other Hydrogen	●○	○○	●●	○○	○○	●●	●○	●●
DISTRIBUTION	 Ships	○○	○○	●●	○○	○○	●●	●●	○○
	 Trucks	●●	○○	●○	○○	●○	○○	●●	●○
	 Pipelines	●●	●●	●○	●●	●○	○○	●●	●○
	 Storage	●○	●●	●○	○○	●○	●○	●●	●○
	 Blending	●●	●○	●○	○○	●●	○○	●○	●○
END-USE	 Steelmaking	●●	●●	○○	●●	●○	●○	●●	●○
	 Petrochemical	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	 Other Industry	●●	●●	●○	●●	●○	●○	●●	●○
	 Shipping	●●	●●	●○	○○	●○	●●	●●	●○
	 Aviation	●●	●●	●○	●●	●○	○○	●●	●○
	 Trains	●●	●○	●●	●●	●●	●○	●●	○○
	 Trucks	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	 Buses	●●	●○	●●	●●	●○	●●	●●	●●
	 Cars	●●	○○	○○	●○	○○	●●	●●	○○
	 Power Generation	●●	●○	○○	○○	●○	●●	●●	●○
	 Residential Heating	●●	○○	○○	●○	●○	●●	●●	○○

Exhibit 38: Project case studies





Roadrunner | Assembled HYPRPlant skids for Roadrunner awaiting shipment to project site| image provided by CF Industries

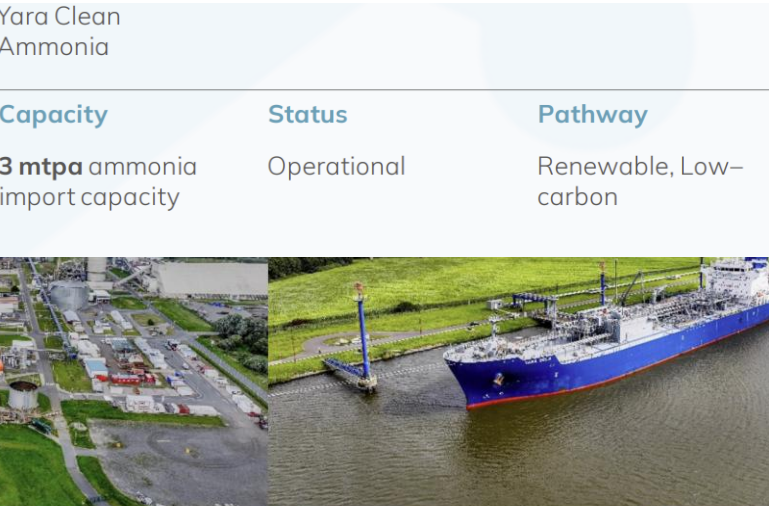
Source: Hydrogen Council & McKinsey Project & Investment Tracker, as of July 2025; project details confirmed in documents involved.

Global Hydrogen Compass 2025 | Hydrogen Council, McKinsey & Company



Location	Capacity	Status	COD	Pathway
Louisiana, United States	1.4 mtpa ammonia 246 ktpa H ₂ e	FID (taken in Q2 2025)	2029	Low-carbon

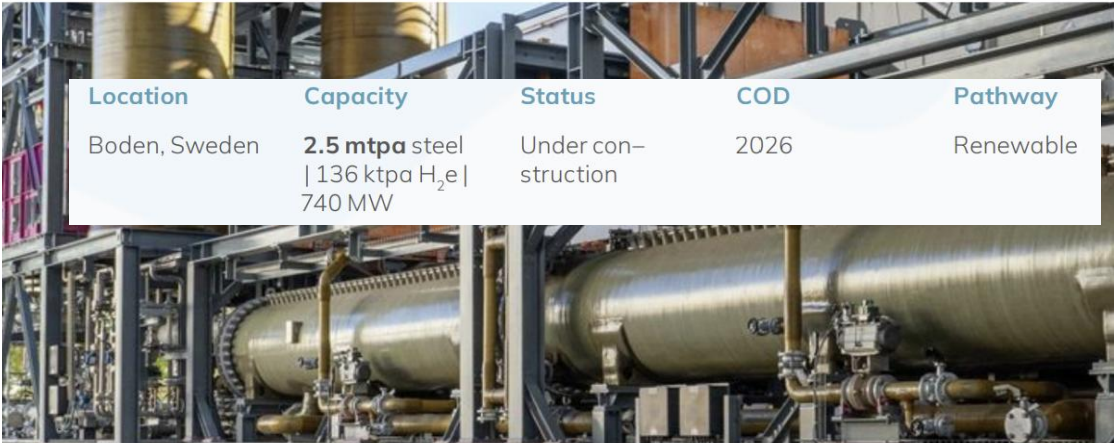
Blue Point| Aerial project rendering of completed Blue Point production facility | image provided by CF Industries



Yara Clean Ammonia

Capacity	Status	Pathway
3 mtpa ammonia import capacity	Operational	Renewable, Low-carbon

Brunsbüttel | Aerial view of the Brunsbüttel plant and Yara Sela ship at the import terminal | images sourced via public press



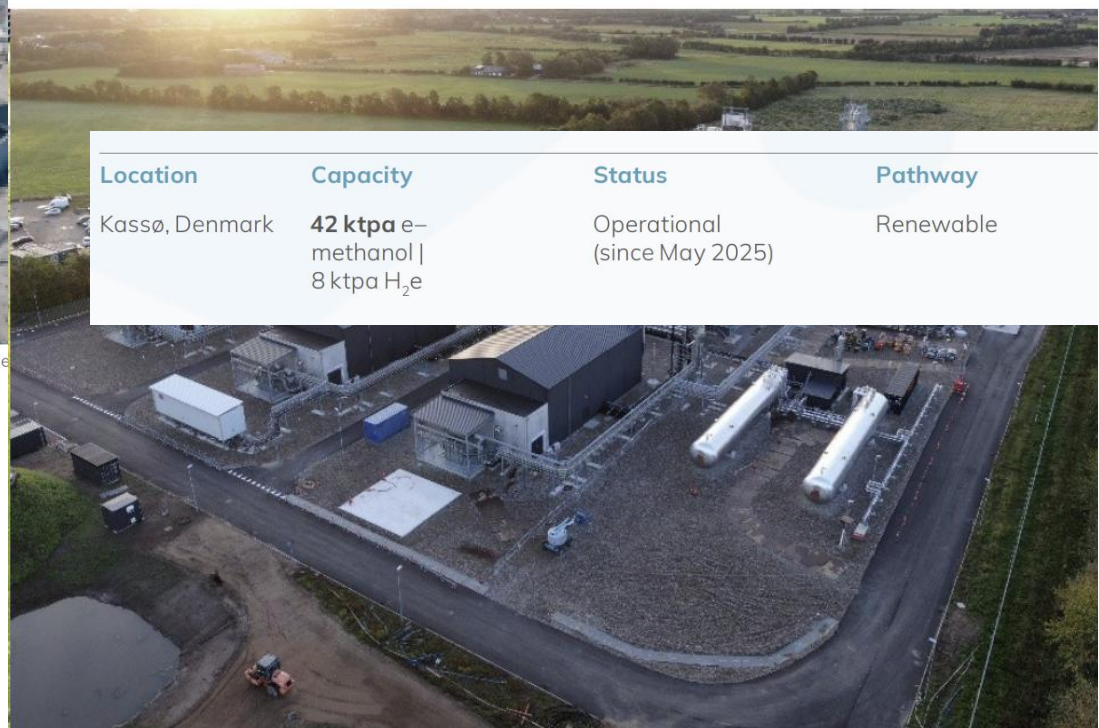
Location	Capacity	Status	COD	Pathway
Boden, Sweden	2.5 mtpa steel 136 ktpa H ₂ e 740 MW	Under construction	2026	Renewable

Boden renewable steel | Onsite production complex| image provided by thyssenkrupp nucera

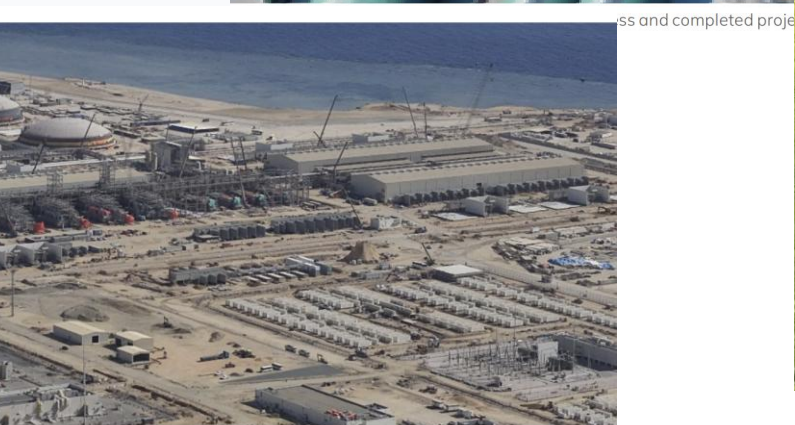
Location	Capacity	Status	COD	Pathway
Port of Rotterdam, Netherlands	20 ktpa H ₂ e 200 MW	Under construction	2027	Renewable



Pathway
Renewable



Location	Capacity	Status	Pathway
Kassø, Denmark	42 ktpa e-methanol 8 ktpa H ₂ e	Operational (since May 2025)	Renewable



able hydrogen production facility| image provided by thyssenkrupp nucera

Location	Capacity	Status	COD	Pathway
Normandy, France	28 kt 200			



Location	Capacity	Status	COD	Pathway
Texas, United States				Low-carbon



Location	Capacity	Status
Villeta, Paraguay	260 ktpa CAN fertilizer ¹ 46 ktpa H ₂ e I	FEED (approaching FID)

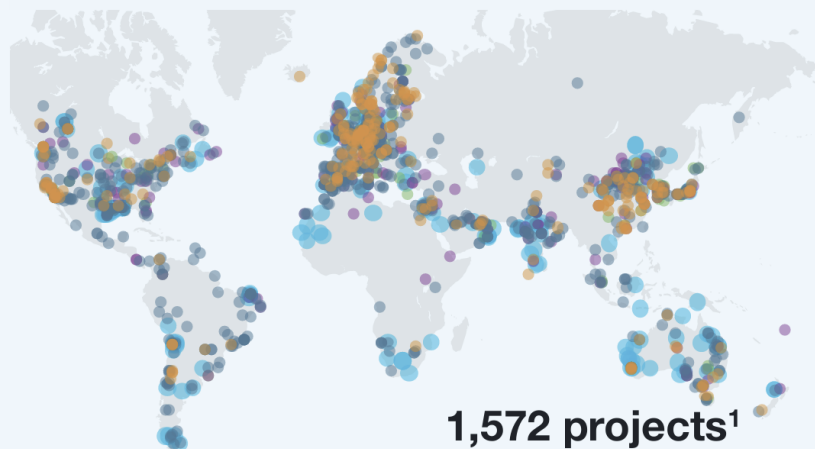


Location	Capacity	Status	Pathway
Xinjiang, China	20 ktpa H ₂ e 260 MW	Operational	Renewable



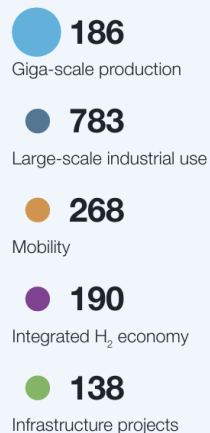
Global Hydrogen Investment

Projects

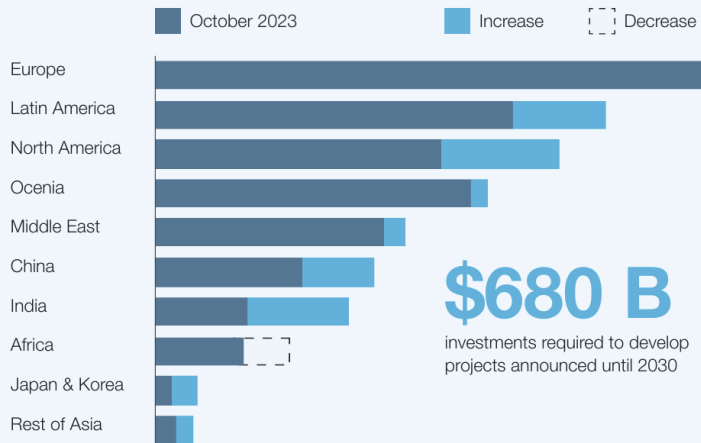


1,572 projects¹

1,418 in Oct 2023



2024 May vs 2023 Oct

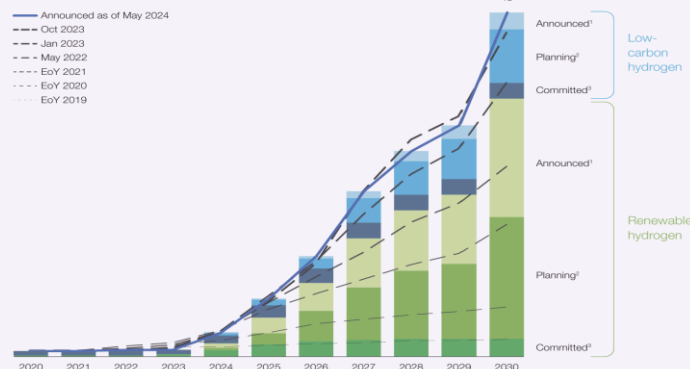


\$680 B

investments required to develop projects announced until 2030

Production

Cumulative production capacity announced, Mt p.a.



>50%

increase in 2030 committed capacity (4.6 Mt p.a., versus 3 Mt p.a. in October 2023)

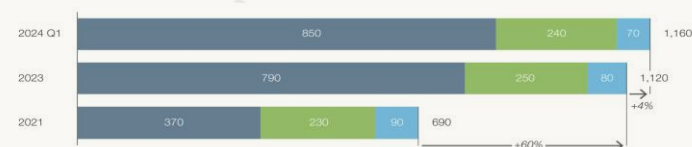
65%

share of capacity of top 3 markets (Europe, North America, Latin America)

+21Mt

additional capacity (low-carbon and renewable) with commissioning after 2030

End-use



* Source : Hydrogen Council(Global Hydrogen Compass, 2025)

Progress across leading regions

China



\$33 billion

Committed investment by 2030

Global leader in electrolysis deployment, supported almost exclusively by domestic market

China currently accounts for 19 GW (1.6 mtpa) of committed renewable hydrogen capacity (approximately 55% of global), with Chinese projects in some cases four to ten times larger than European and American renewables projects. Supply predominately serves growing domestic demand on the back of a push to diversify away from dependence on fossil-based energy sources. Current offtake is focused in ammonia, refining, and power with growing deployment of commercial fuel cell vehicles. Top-down policy directives, centrally-supported lower cost of capital, and strategic alignment of state-owned enterprises appear to contribute to rapid growth in the sector.

North America



\$23 billion

Global leader in low-carbon production and exports, with limited domestic demand-side policies

About 2.2 mtpa of low-carbon capacity is committed in North America (85% of the global total). US production in particular is enabled by structural advantages including low-cost natural gas, existing CCS and export infrastructure, and supportive policy (e.g., the 45Q CCS tax credit). Most US low-carbon volumes are expected to serve exports in the near term given uncertainty around or limited availability of domestic demand-enabling policies (e.g., LCFS). Renewable capacity in the US has been curtailed due to a shortened eligibility timeline for the 45V production tax credit. Meanwhile 97% of Canada's committed capacity is low-carbon, but significant wind resources could be harnessed for renewable production for export.

Europe



\$19 billion

Policy-backed renewable demand center with emerging regulatory clarity in the European Union

Europe ranks third in committed investment (USD 19 billion), while accounting for nearly two thirds of expected 2030 global demand.¹ By 2030, nearly 5 mtpa of clean hydrogen demand could emerge if policy like the Renewable Energy Directive (RED) III and the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) are implemented alongside the Emissions Trading Scheme (ETS). The EU is expected to supply near-term demand locally via small to mid-size projects before transitioning to a net import assuming trade infrastructure falls into place. In the last year, committed capacity has doubled as early signs of regulatory clarity emerge (e.g., III transposition drafts for transport), but firmness of potential demand hinges on full policy implementation (e.g., RED III industry targets).

Middle East



\$11 billion

Growth through industrial-scale renewable production with a focus on exports

The 0.5 mtpa of committed capacity across Middle Eastern countries is split 55% renewable, 45% low-carbon. Low-cost renewable energy, advantageous access to financing, and a focus on large-scale projects enable globally competitive renewable hydrogen production costs, positioning the region as a key exporter. Abundant natural gas resources could also enable competitive low-carbon exports, however, energy diversification and budding demand in Europe appear to be driving current renewable hydrogen investment.

South America



\$2 billion

Ample renewable energy and policy support enable progress towards future export hub

Although South America has limited committed capacity, a growing pipeline of earlier stage projects, of which 98% are renewable, is enabled by abundant renewable resources including hydro-power in Brazil and Paraguay, and solar and wind in Chile and Argentina. Hydrogen policy frameworks like Chile's National Green Hydrogen Strategy set ambitious production and export targets and Brazil's National Hydrogen Program (PNH2) provides a strategic roadmap across six pillars to accelerate clean hydrogen development.

Japan, Korea



\$6 billion

Policy-backed demand for ammonia in power, majority served via imports

Approximately 1–1.5 mtpa of 2030 policy-supported low-carbon demand could materialize in Japan and Korea for co-firing ammonia to partially decarbonize a relatively young coal powerplant fleet. Limited domestic renewable and natural gas resources creates an import opportunity for majority of supply, particularly for low-carbon molecules. Nearly all of committed investment is in distribution and end-use projects.

Oceania



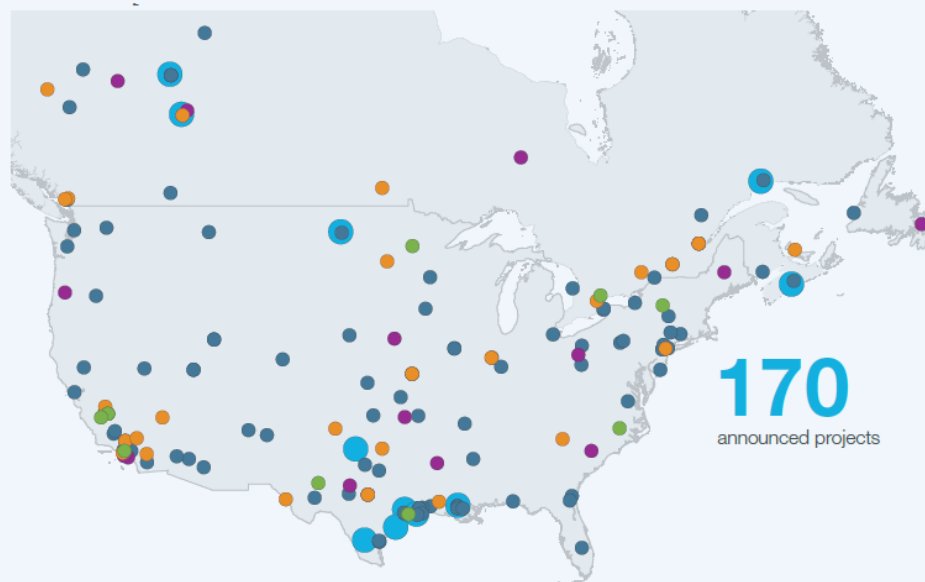
\$1 billion

Promising project pipeline hindered by lack of international trade economy

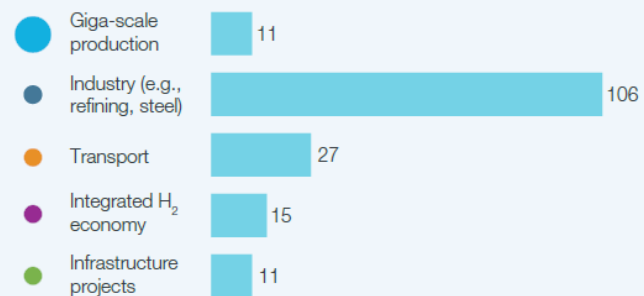
Approximately 50% of committed investment in Oceania is directed towards renewable hydrogen production projects. However, with limited demand centers in Oceania, realizing the region's production potential depends on establishing international trade infrastructure. While many large-scale projects remain in the feasibility stage, policy support and financing mechanisms, such as Australia's recently passed Hydrogen Production Tax Incentive beginning in 2027, create a strong foundation for future progress.

Hydrogen Investment in North America

Projects



Number of projects announced



16%

of total announced projects globally

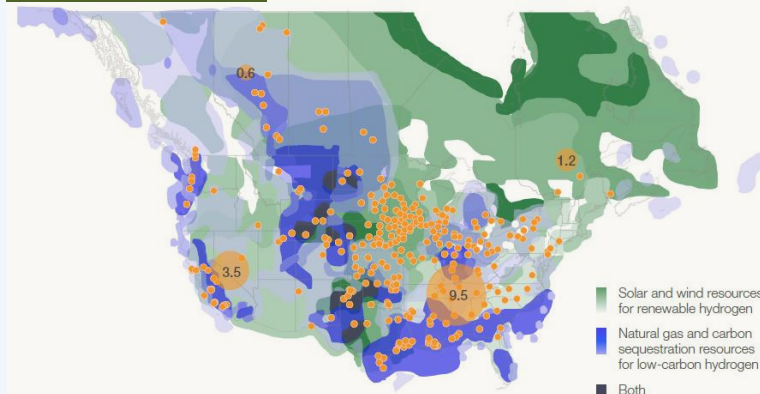
\$46 B

investment required to develop projects announced until 2030

* Source : Hydrogen Insights(2022&2023)

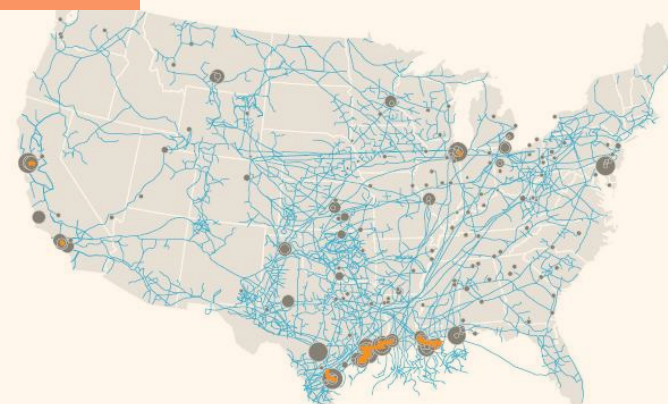
Production

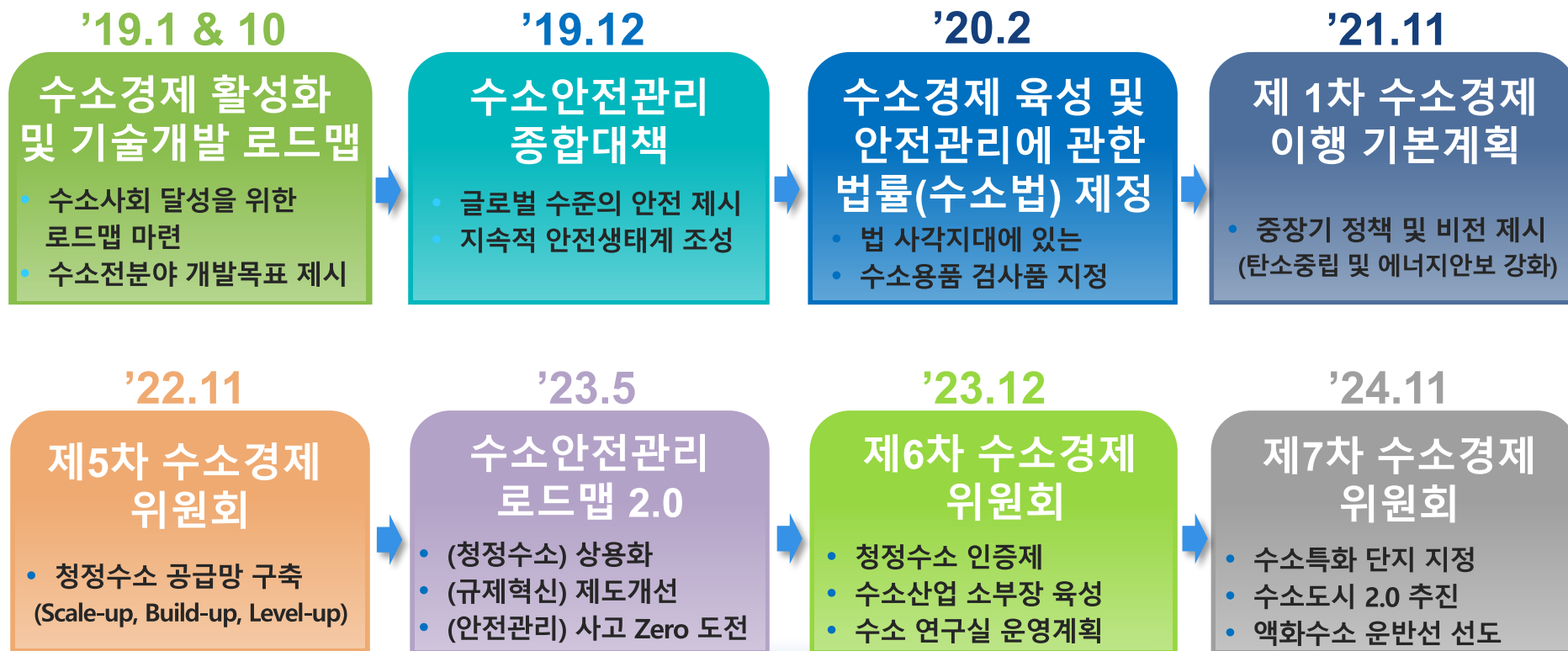
Current gray H₂ demand location Total H₂ consumption in the area, Mt p.a.



Pipeline

Natural gas pipeline H₂ pipeline H₂ production unit





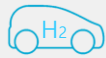
온실가스 감축 및 안전한 수소사회 실현을 통한 **탄소중립 목표 달성**

※ 수소경제위원회, '25년 이후 미개최(2년째, '26.9 기준) — 한국공학한림원·국회수소경제포럼 공동 '2026 수소경제 대토론회'로 논의 지속

As - is

To - be

1. Scale UP! 📈 발전·수송 생태계 성장을 위한 대규모 수요 창출

수 송	수소승용차 중심 보급		2021년 19,270대	⇒	수소버스·트럭 등 상용차 확산		2030년 30,000대
발 전	소규모 연료전지		2021년 767.1MW	⇒	대규모 집중형 발전 (수소터빈, 암모니아 혼소 등)		2036년 청정발전 7.1%
생 산	국내 그레이 수소 생산			⇒	국내외 대규모 청정수소 생산기지 구축		

2. Build UP! 📈 청정수소 기반 생태계 전환을 위한 인프라·제도 구축

유 통	기체방식 운송·충전		2021년 141기(GH2)	⇒	액체방식 전환(대용량)		2030년 LH2 HRS 70기
공 급	LNG 공급망 활용		2021년 767.1MW	⇒	NH3, LH2, 수소전용 배관망		2036년 청정발전 7.1%
제 도	수소법 제정			⇒	2023년 수소발전 입찰시장 개설, 수소사업법 제정 2024년 청정수소 인증제 시행		

3. level UP! 📈 수소산업 선도국가 도약을 위한 신성장 동력 육성

기 술	수소차·연료전지 기술개발		2021년 75%(선진국대비)	⇒	수소전주기 핵심기술 확보		2030년 100%
생태계	수소전문기업 도입		2021년 30개	⇒	수소전문기업 집중육성		2030년 600개
수 출	국내 트랙레코드 확보		2021년 2개 (글로벌 1위)	⇒	해외수출 본격화		2021년 10개 (글로벌 1위)

청정수소 생태계 조성방안



수송·발전산업부분 대규모 수요창출

- 수소버스·트럭 구매 보조금 확대
(상용수소충전소, 경찰버스 전환, 취득세 감면)
- '27년까지 혼소 기술개발 및 실증 완료
(수소 및 암모니아 혼소 / 핵심부품개발)
- 연료전지 보급확산 및 소형 수소터빈,
수소엔진 등 개발 → 분산자원 다양화



수요 증가에 대응 가능한 유통 인프라 마련

- 세계 최대 수준의 LH2 플랜트(연 4만톤)
구축 및 기술지원을 통한 LH2 충전소 확대
- 거점형 인프라 구축(석탄-NH3 / LNG-LH2)



국내외 대규모 청정수소 생산기지 및 공급망 구축

- 그린수소 생산확대 및 블루수소 생산기반 확보
- 해외 청정수소 생산시설 구축 시범사업 추진
- '26년 암모니아 추진-운반선 운영
- '29년 액화수소 운반선 운영



청정수소 시장 촉진을 위한 제도 기반 마련

- 수소발전 입찰시장 개설
- 수소사업법 제정(유통 단계별 사업자 정의 및
수송·발전 등 분야별 수급 계획 수립)
- 수소거래시장 개설 → 발전산업용 확대
- '23년 청정수소 인증방안 마련('24년 도입)

세계 1등 수소산업 육성 전략

✓ 선진국 수준의 핵심 기반기술 확보

- 7대 전략분야* 선진국 수준 핵심기술 개발
(* 수전해, LH2운송선, 트레일러, 충전소, 연료전지 모빌리티, 연료전지 발전, 수소터빈)
→ 수소차 및 발전용 연료전지 등 일부 분야에서 세계최고 수준의 보급실적을 보임

✓ 튼튼한 수소산업 생태계 조성

- 2030 수소전문기업 600개 육성
(스타트업 및 업종전환 기업도 예비전문기업으로 지원)
- 지역별 특화 클러스터 조성 및 수소전문인력 양성·기술지원 전문기관 신설

✓ 규제개선 → 기업애로해소 → 민간투자유도

- 불합리한 규제 발굴·개선
(규제 map을 통한 규제 정보 사전 제공)
- 안전기준 신속마련
(실증 및 안전성 검사등을 통한 신기술 산업분야 진입장벽 해소)

✓ 해외진출 유망분야 수출산업화 촉진

- 5대 유망분야* 수출상품화 적극 지원
(* 수소모빌리티, 발전용연료전지, 수전해시스템 액화수소 운송선, 수소충전소)
- 트램·선박 등 모빌리티 확산(K방산 연계)
- 고효율·고내구성 모델 개발(기술고도화 및 신기술 개발 등 역량 강화)

수소기술 미래전략



청정수소 생산기술 국산화

- 기술성숙도가 높은 알칼라인 수전해, PEM 수전해 기술 국산화 추진(고도화 연구지속)
(PEM수전해 국산화율 60% → 2030년 100%)
- 차세대 수전해 원천기술* 확보
[* 고체산화물(SOEC), 음이온교환막(AEM), 프로톤 전도성세라믹(PCEC) 수전해 등]



수소 공급을 위한 저장·운송 기술 고도화

- 장거리 운성을 위한 NH3 변환 및 크래킹, 수소액화 및 액화수소 저장기술 개발
- 육상운송 기술 고도화
(대용량 튜브트레일러, 액화수소 탱크로리 국산화, 배관 취성 및 소재연구, 충전인프라 기술 고도화)
- 화학적·물리적 수소저장 방식 표준 연구



수소활용 기술 1위 공고화

- 모빌리티 연비, 내구 개선 연구
(수소트럭 : 현 16만 km → '26년 50만 km)
- 연료전지 리패키징 및 항공용 경량형 연료 전지 개발
- 연료전지 발전 시스템 대량양산 기반기술 및 수소·암모니아 활용 발전기술 개발

수소특화단지 지정 및 지원

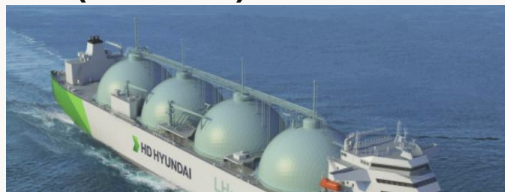
- (액화수소 저장·운송) 동해 및 삼척
 - '24~'28, 3,177억 투자, 산업생태계 조성
- (발전용 연료전지) 포항
 - '24~'28, 1,918억 투자, 기반시설 조성
- (단지 확대) 예비특화단지 발굴
 - 기업수요가 큰 수소모빌리티 중심으로 검토

핵심 소재부품장비 개발

- (소부장) 극저온 저장탱크 등 국산화
 - 탱크, 밸브, 펌프, 센서, 단열배관 등
- (추진기) 수소연료 사용 추진기 국산화
 - 소형실증 후 중대형 연료전지/내연기관 확대
- (민관협업) 민관합동 'LH2C Tech' 구성

액화수소 운반선 초격차 선도 전략

- (소부장) 화물창, 추진시스템 등 원천기술 확보
 - '30년까지 저장·추진·극저온 기자재 집중
- (실증·대형화) '40년 160k급 상용화 추진
 - '27년 2k급, '30년초 40k급 (정부목표: '27 실증선 건조)
- (민관협업) 민관원팀으로 협업 거버넌스 추진



청정수소 생태계 조성을 위한 선제적 안전기준 개발



수소모빌리티 충전, 수소발전용 설비 안전기준 개발

분 야	내 용	시 점
활용	자동차 외 수소모빌리티 수소차 충전소에서 충전	24년
활용	수소버스 등 상용차용 액화수소 충전소 안전기준 개발	24년
활용	LPG 충전소에 연료전지 발전설비 설치	24년
운송	수소 배관 안전성 향상을 위한 안전기준 개발	25년
운송	도시가스 배관망에 수소혼입을 위한 안전기준 개발	26년
운송	대용량 수소 운송을 위한 운반차량 안전기준 개발 (25년 : Type4, 27년 : Type2)	25년 27년



청정수소 생산설비 안전기준 마련

분 야	내 용	시 점
생산	현장설치형 대용량 수전해 및 수소추출설비 안전기준 개발	23년
생산	고압 수전해 스택 (Stack) 전용 안전기준 마련	24년
생산	차세대 수전해 설비 안전기준 개발	26년
생산	열분해 및 폐자원 활용 수소추출설비 안전기준 개발	26년
생산	암모니아 (열분해·축매) 기반 수소추출설비 안전기준 개발	25년
생산	암모니아 광분해 기반의 수소추출설비 안전기준 개발	25년



액화수소 전주기 제품·설비 안전기준 개발

분 야	내 용	시 점
생산	액화수소 생산·유통·활용을 위한 전주기 안전기준 개발	24년
생산	액화수소 생산용 LNG 냉열 배관 안전기준 개발	24년
저장	액화수소 저장탱크 안전기준 개발	24년
운송	액화수소 해외수입 및 인수기지 안전기준 개발	25년
운송	신소재 액화수소 운반선 저장탱크(화물창) 안전기준 개발	25년
운송	액화수소 핵심부품 (용기, 밸브, 기화기) 안전기준 개발	24년
운송	액화수소 운송차량 제조 및 안전기준 개발	24년
운송	액화수소 자동차 및 선박 충전시스템 안전기준 개발	25년
운송	액화수소 표준용기(ISO탱크컨테이너) 제조 및 안전기준 개발	27년
운송	액화수소 이·충전 장치 및 안전기준 개발	27년



암모니아 운송·저장 설비 안전기준 마련

분 야	내 용	시 점
운송	발전용 대용량 암모니아 배관 안전기준 마련	27년
운송	암모니아 선박충전 안전기준 마련	25년
운송	암모니아 표준용기(ISO탱크컨테이너) 제조 및 안전기준 개발	27년
저장	암모니아 대용량 저장 탱크 이격거리 합리화	24년
운송	암모니아 배관 안전기준 합리화	23년
활용	이동식 수소차충전소 안전기준 합리화	24년

세계 1등 수소산업 육성을 위한 규제혁신 추진



수소 신기술 개발을 위한 신속 검사체계 도입 등 제도개선

분 야	내 용	시 점
제도	수소 신기술 제품·설비 개발 시 신속 검사체계 적용	24년
제도	자율 안전관리 우수사업자는 정기검사 완화 등 인센티브 부여	23년
제도	수소자동차 등 수소시설 공급자 안전점검 의무 완화	24년
제도	수소차충전소 안전관리자 근무범위 명확화	23년
제도	수소시설 지위승계 조건 명확화	24년
제도	수소 안전관련 법령 일원화	25년



셀프충전, 도심형 충전소 등 수소차충전소 규제합리화

분 야	내 용	시 점
활용	수소차충전소(기체 및 액화수소) 셀프충전 도입	24년
활용	도심형 수소차 충전소 안전거리 완화	23년
활용	실내 수소충전 활성화를 위한 안전기준 합리화	24년
활용	융복합 수소충전소 안전기준 적용 대상 확대	23년
활용	수소차 충전소 방호벽 유형 다양화	25년
활용	수소차충전소와 LPG충전소 이격거리 완화	23년
활용	소형 수소모빌리티용 수소충전기 안전기준 개발	25년
활용	수소차충전소 계량성능 평가 장치 운용 확대	23년



수소모빌리티용 연료전지 등 수소 신기술 상용화 신속지원

분 야	내 용	시 점
활용	건설기계, 트램 등 수소모빌리티용 연료전지 안전기준 개발	24년
활용	수소모빌리티용 연료전지 안전기준 유형별 통합	30년
제도	검사받은 연료전지도 신재생에너지 보조금 지급 자격 부여	23년
저장	고체 수소화합물(가역성 금속) 저장용기 안전기준 마련	24년



안전과 산업의 균형발전을 위한 안전관리



다양한 수소시설별 맞춤형 안전관리 실시

분 야	내 용	시 점
생산	대규모 수소 생산·저장시설 안전관리 강화	27년
활용	수소차충전소 수소충전 국제규격 준수 의무화	23년
운송	수소운송차량 안전성 제고를 위해 추가 안전장치 적용	26년
제도	수소시설 안전성 확보를 위한 시공업체 자격 강화	24년
활용	한국형 수소충전소 안전관리 시스템 개발	23년
활용	수소차충전소 부품(초고압밸브, 이·충전장치) 안전성 강화 (24년 : 밸브, 28년 : 이·충전장치)	24년 28년
제도	수소시설 통합 안전관리 모니터링 체계 구축	30년
활용	가스사고 피해보상 보상한도액 상향	23년



수소에너지에 대한 대국민 수용성 확보

분 야	내 용	시 점
홍보	수소 안전 체험 및 홍보 프로그램 운영	23년
제도	국내·외 수소 안전 정책동향 및 국민인식수준 조사	23년
홍보	수소에너지 및 안전관리 홍보 지속 실시	23년
홍보	수소경제 활성화를 위한 수소의날 행사 개최	23년

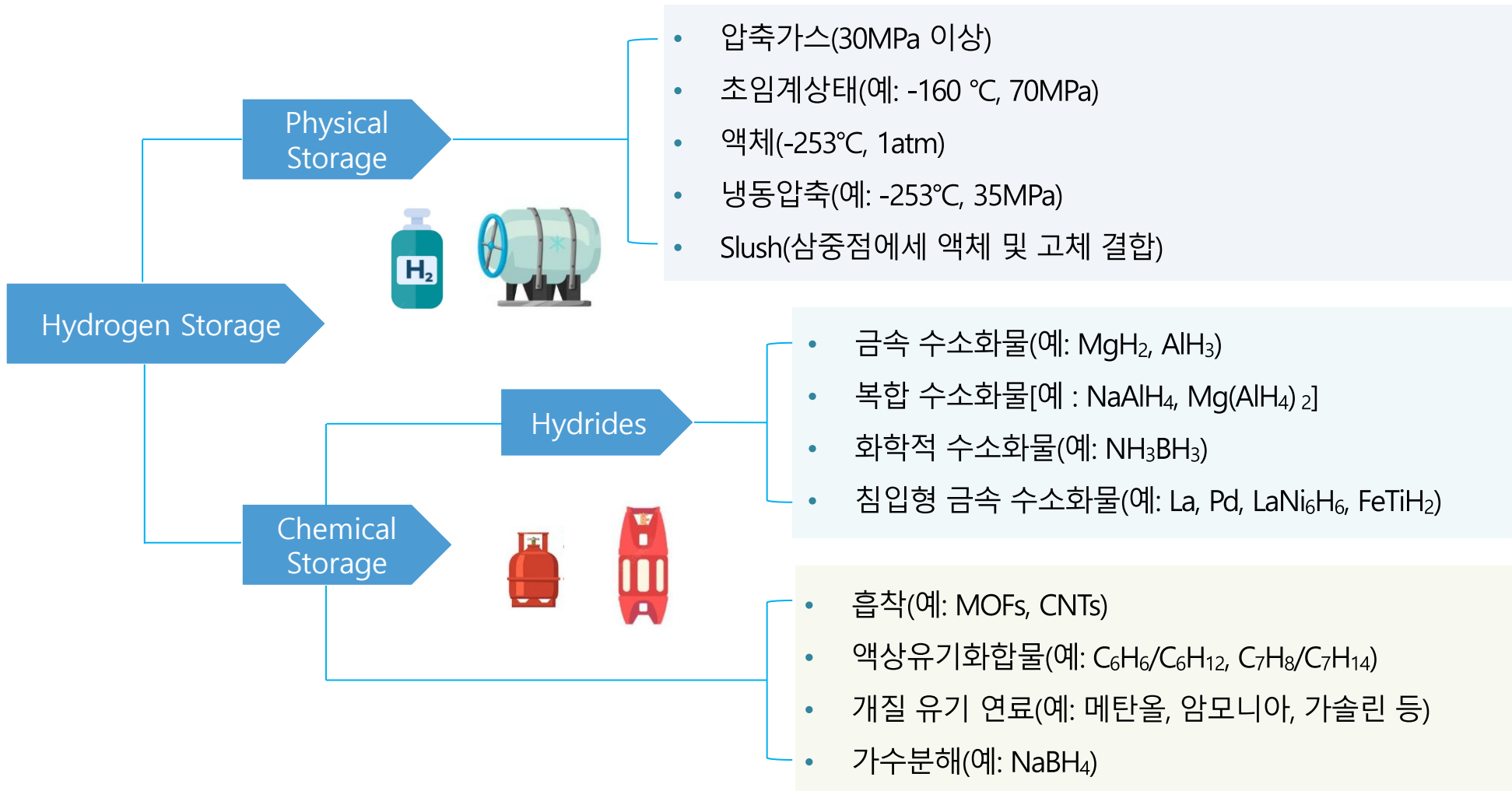


수소안전 전담기관 및 사업자 안전관리 역량강화

분 야	내 용	시 점
생산	수소 제품·설비 검사 및 시험 인프라 구축	25년
제도	수소 제품 및 시설 안전기술 개발 [R&D]	25~27년
제도	수소안전교육 인프라 구축 및 교육 프로그램 개발	24년
제도	수소안전 국제행사 개최 등 수소안전분야 국제협력 추진	25년
제도	수소 안전관리 계획 수립 근거 마련	24년
제도	수소안전 전담기관 수소안전 전담조직 확대 운영	30년

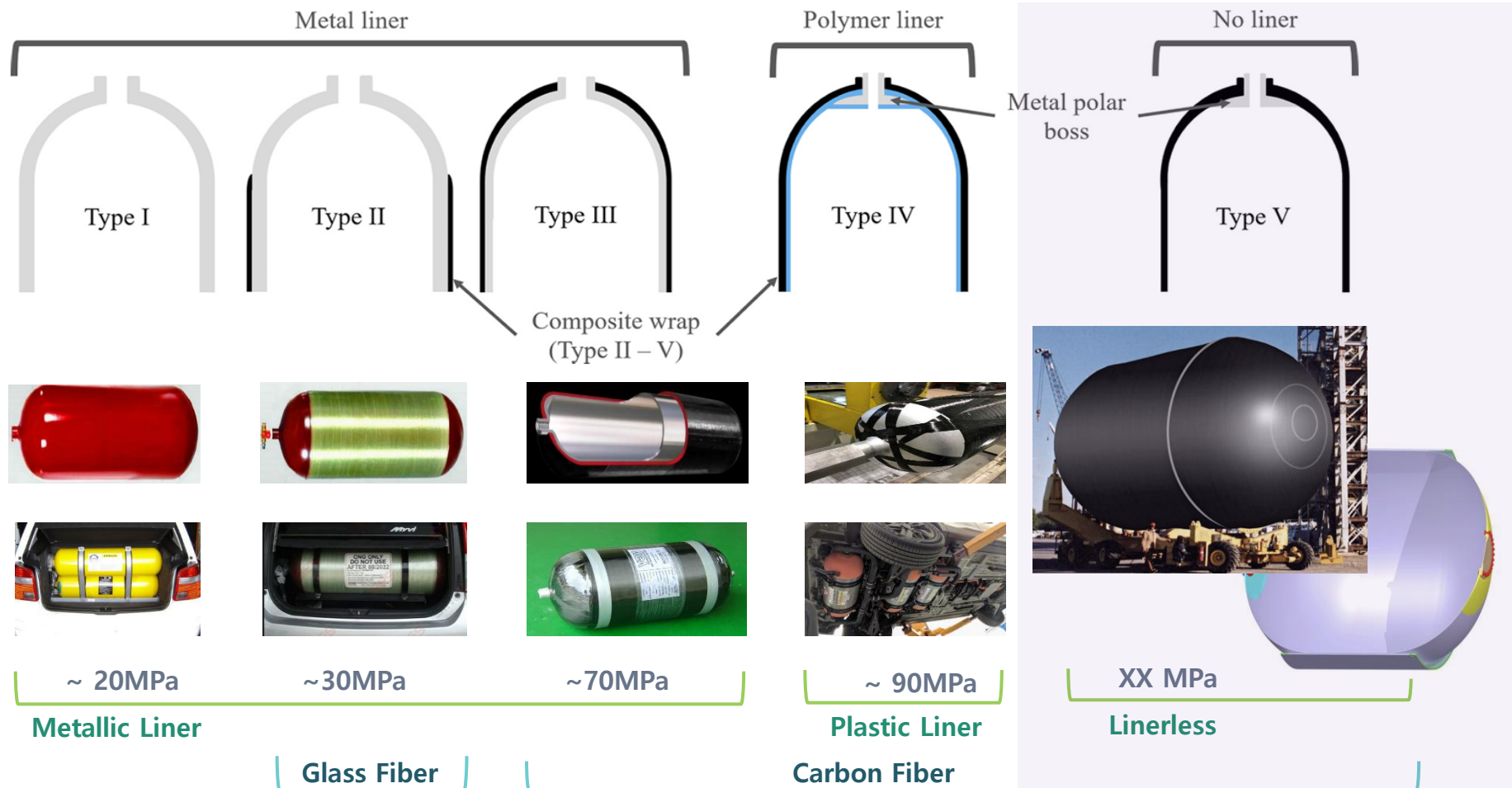


Hydrogen Storage

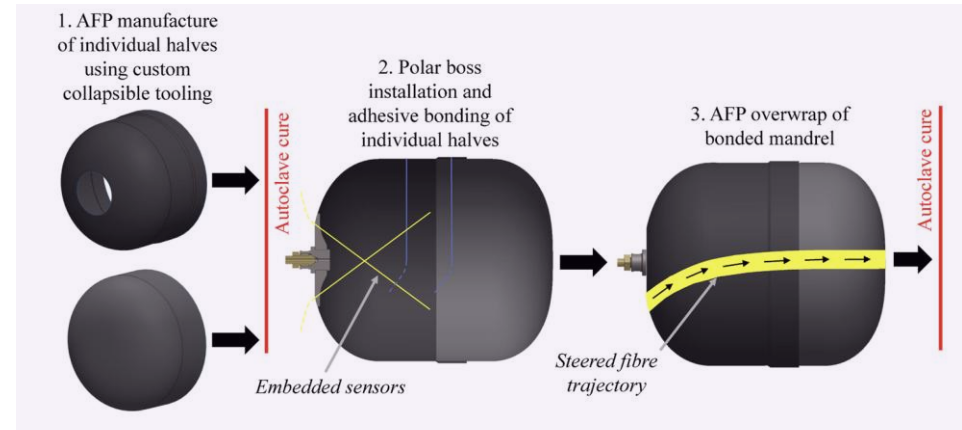
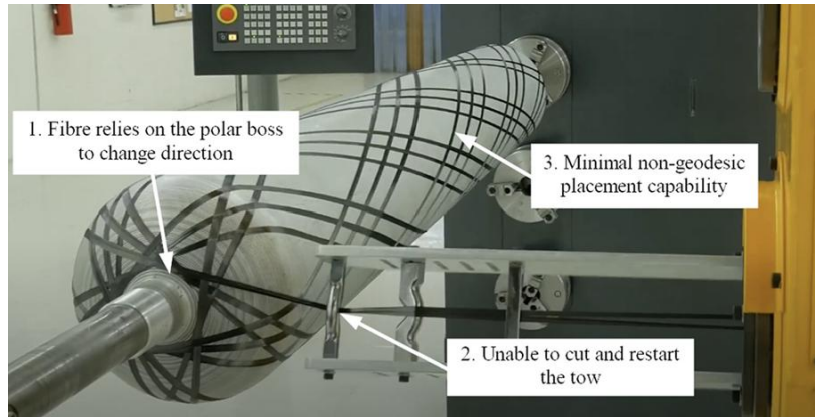


Composite Cylinder

Composite Cylinder

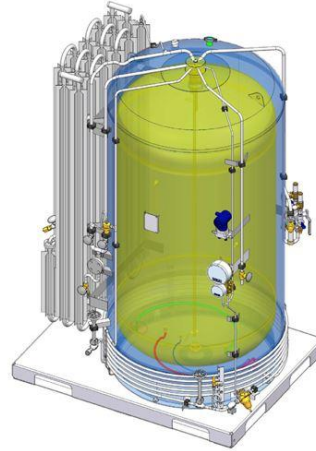
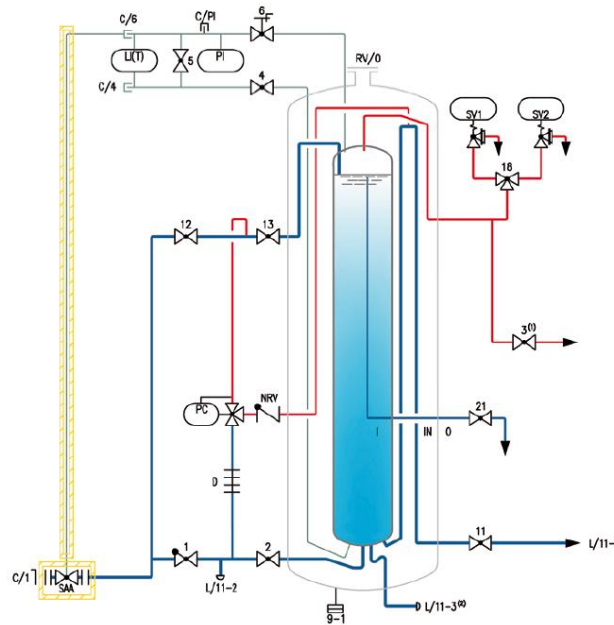


TypeV Cylinder



* Source : A review of Type V composite pressure vessels and automated placement based manufacturing, Elsevier(2023)

Cryogenic Vessel



Inner

- SA-240
(304L or 316L SS)
- MAWP : 150 PSIG

Outer

- GB 173 Q345R
(Carbon Steel)

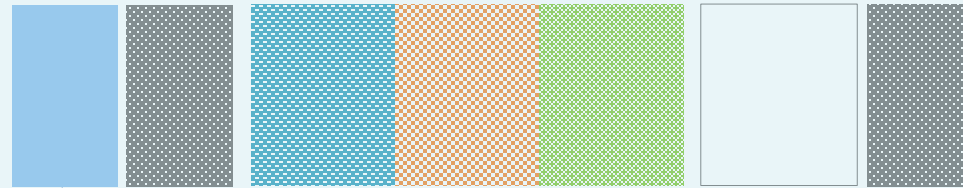


Liquid Hydrogen

Wall Inner & Outer

MLI

Gap(High Vacuum)

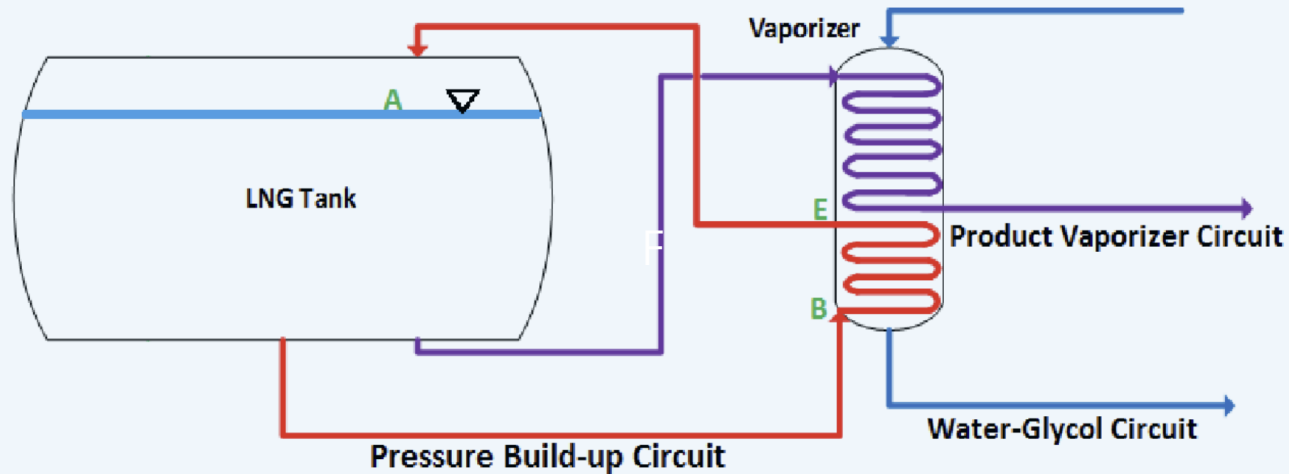


Connection & PBU

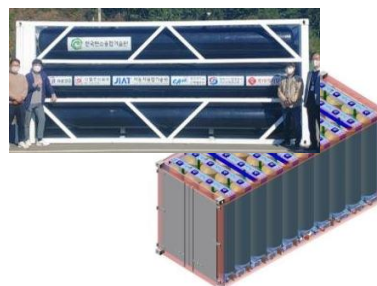


LH₂ transfer flexible

Degassing flexible



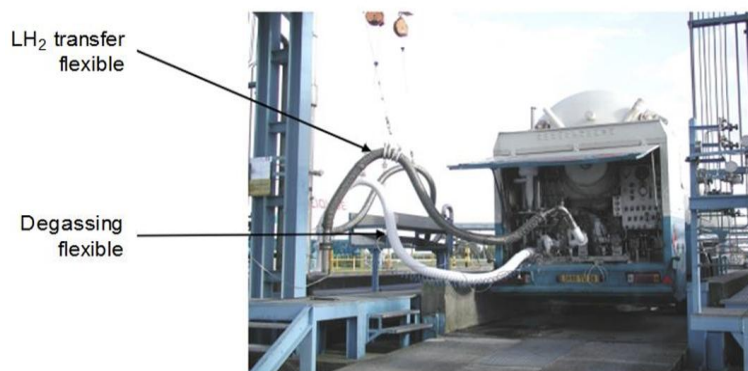
	GH2		LH2	
	Tube Trailer	Tube Trailer	20 ft Container	40 ft Container
Manufacturer	NK	ILJIN	GARDNER CRYOGENICS	GARDNER CRYOGENICS
Type	Type1	Type4	Cyrogenic 5,000 Gal	Cyrogenic 5,000 Gal
Trailer	40 ft	25 ft	20 ft	40 ft
Tube Trailer Length	16 m	10 m	-	-
Tube Trailer Weight	40 ton	26 ton	-	-
Water Volume	22,850 liter	14,500 liter	18,927 liter	41,645 liter
Normal Volume	20,000 liter	13,600 liter	15,142 liter (80%)	15,142 liter (80%)
Fill. Pressure	200 bar	450 bar	1.013 bar	1.013 bar
Fill. Volume	4,000,000 liter	6,120,000 liter	15,142 liter	33,312 liter
Mass of H2	327 kg	501 kg	1,073 kg	2,360 kg



LH ₂ Transport	Junbo Design		B-train Design
Volume	71,764 liter	80,106 liter	80,083 liter
Fill. Weight	3,888 kg	4,321 kg	4,320 kg (2단 결합)
Trailer Weight	21 ton	23 ton	24 ton (2단 결합)
Hold Time	172 hrs (0.8%)	229 hrs (0.6%)	136 hrs (1.1%)
MAWP	10.6 bar	10.6 bar	7.9 bar
Overall Length	48 ft	53 ft	28 ft (1단)
Total Weight (+Tractor)	32.4 ton	34.7 ton	35.38 ton



LH2 Station Cost

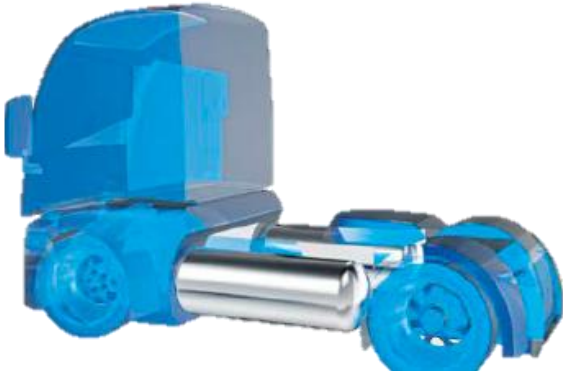
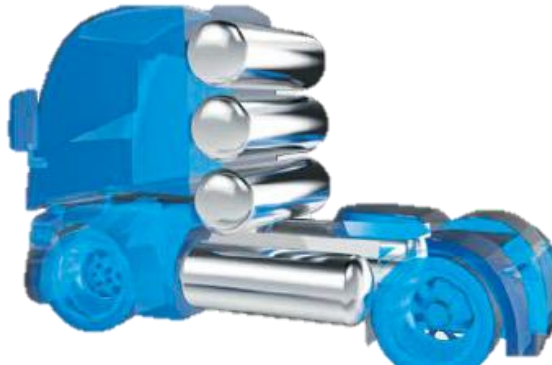


Refueling Processes	Energy required to Pressurize H2 (Mj/kg)	Energy required to Vaporize H2 (Mj/kg)	Fuel Cost (\$/kg·H2) * 7000kg/day 충전 기준
Gaseous H2 Compressed to 70MPa	5	0	1.6
Vaporize LH2, then Compress H2(70MPa)	5	0.466	2.09
Cryo-pump LH2 and then Vaporize LH2(70MPa)	1.1	0.466	0.74
LH2 directly to the Vehicle Storage	< 0.1	<0.1	0.27

Refueling Capacity (kg·H2/day)	Gaseous H2 Compressed To 70MPa	Vaporize LH2, then Compress H2(70MPa)	Cryo-pump LH2 and The Vaporize LH2(70MPa)
5,000	1.6	1.48	0.58
10,000	1.67	1.52	0.52
20,000	1.95	1.80	0.52
30,000	2.27	2.19	0.61

* Source : Andrew Burke and Lew Fulton, "Use of Liquid Hydrogen in Heavy-Duty Vehicle Applications: Station and vehicle technology and cost consideration", UCDAVIS Institute of Transportation Studies(2022)

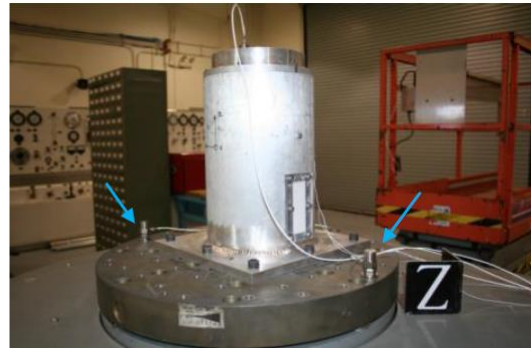
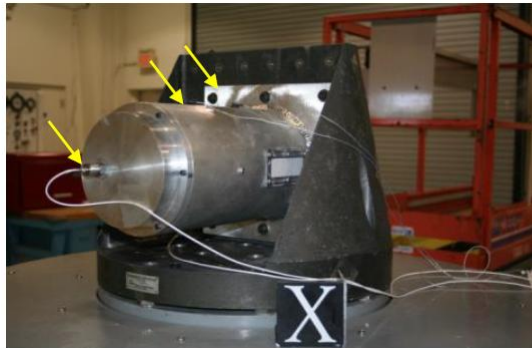
LH₂ Vehicle(FCEV)

	LH2	CGH2(35MPa)
Density (g/l)	70	24
H2 Mass (kg)	97	45
Range (km)	1,210	560
Tanks	2 x frame mounted	2 x frame mounted 3 x behind driver's cap
Application		

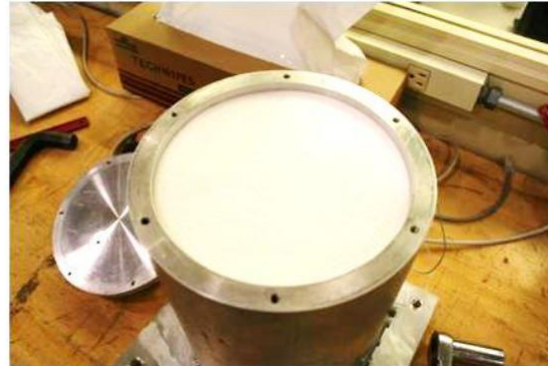
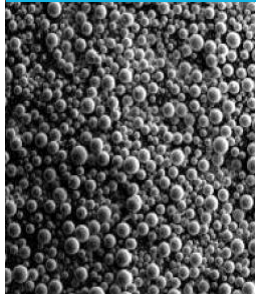


- Source : LH₂ Storage system for heavy duty vehicles, Boysen Group(2022)

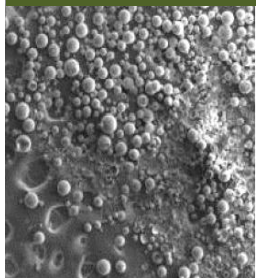
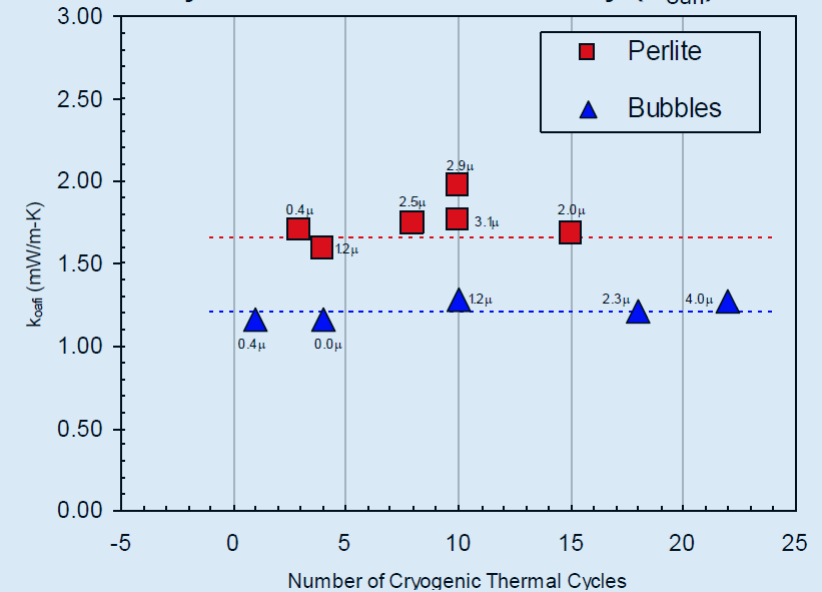
Glass Bubbles VS Perlite Powder



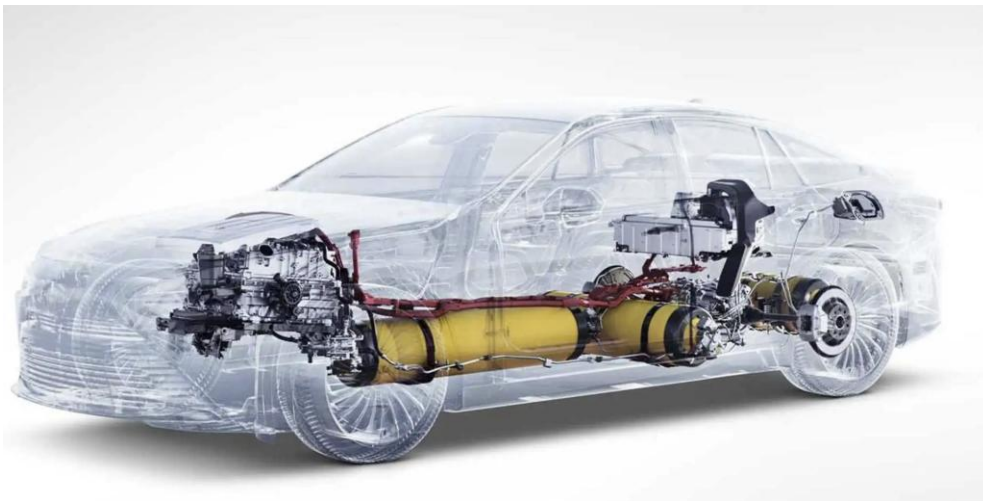
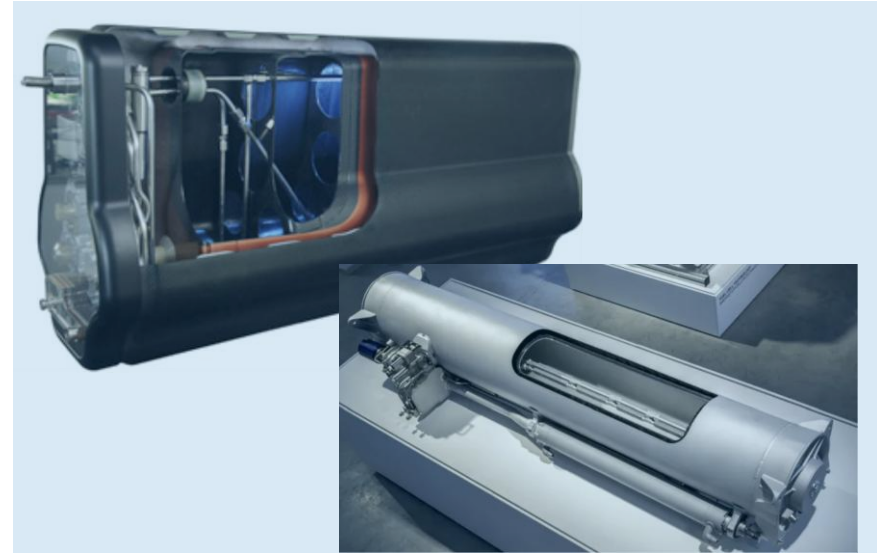
G-Bubbles

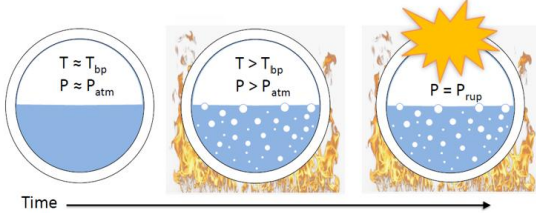


Perlite

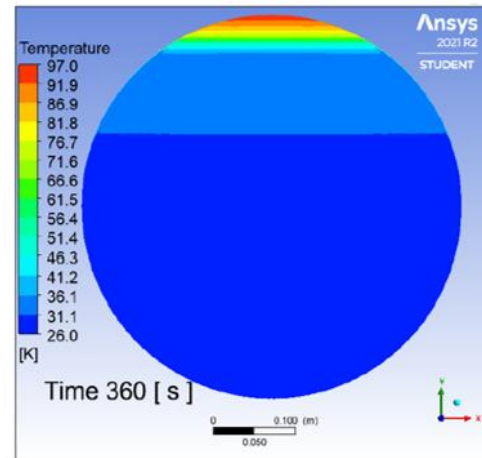
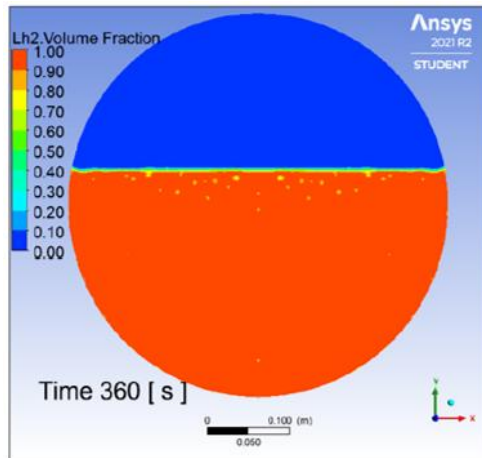
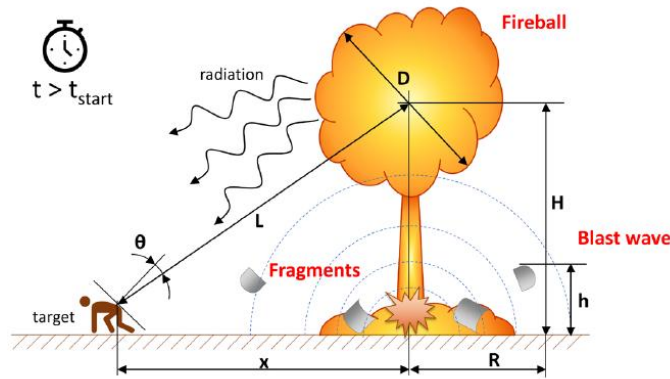
System Thermal Conductivity (K_{oafi})

LH₂ Vehicle(Combustion Engine)

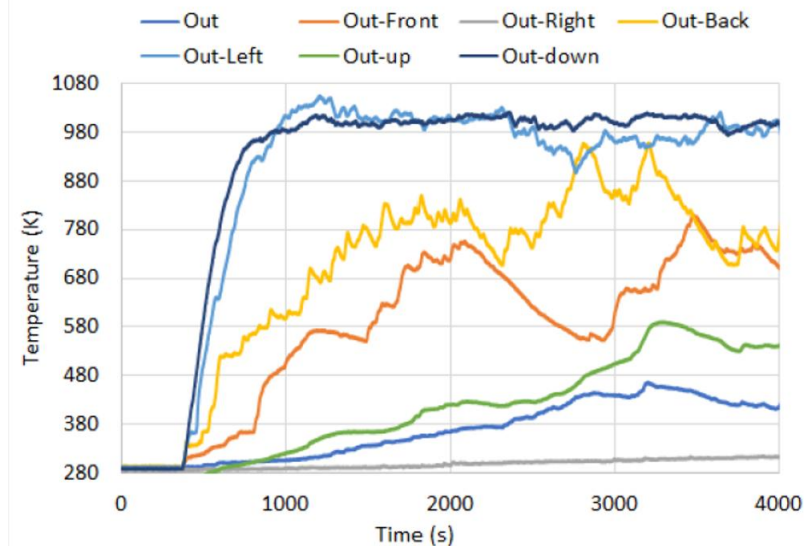




LH2 Consideration



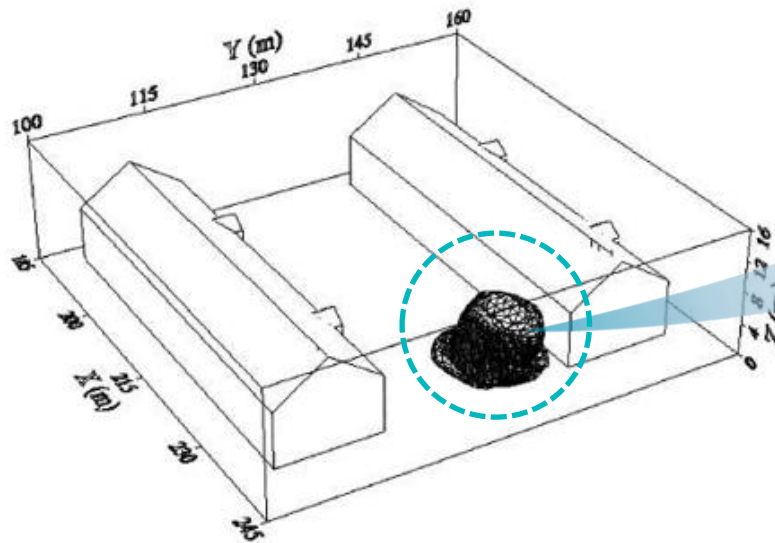
Case D: 1.5 mW/m K if $t < 115$ s; 160.0 mW/m K if $t > 115$ s



High Capacity Gas Leakage

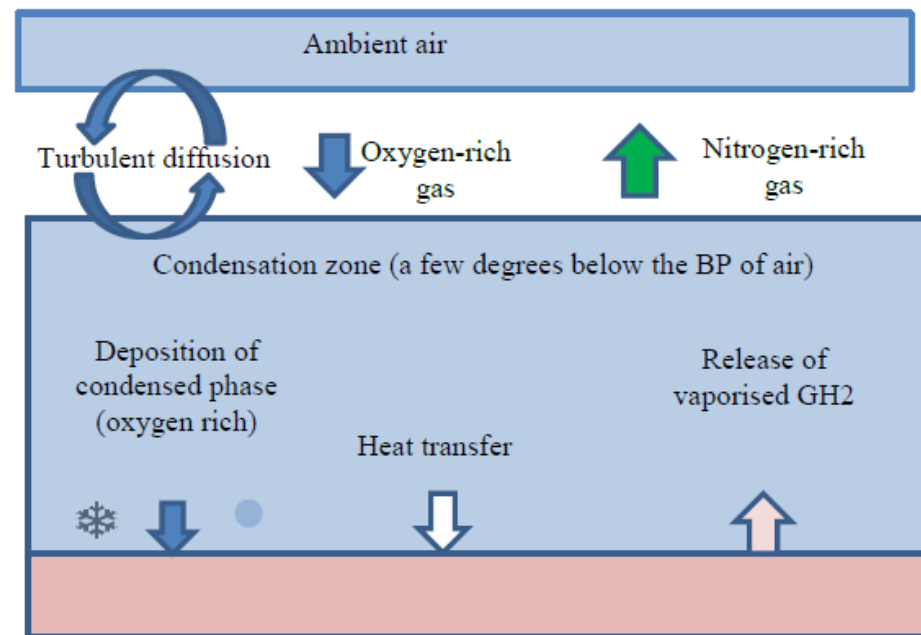
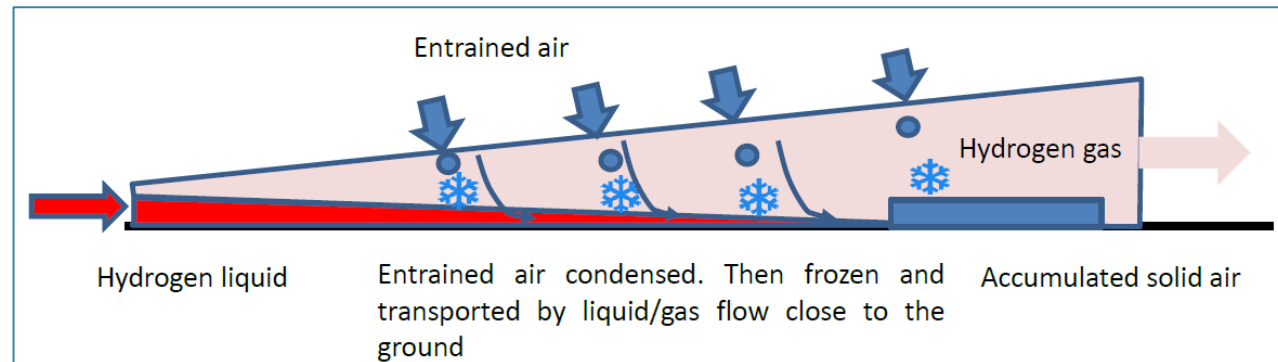
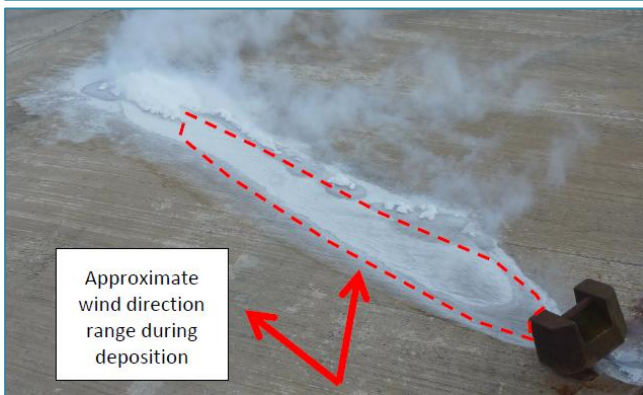


- 다량의 액화수소 누출 시 극저온의 수소 농도가 높은 대기 형성(액화수소+고체화된 공기)
 - ☞ 일반 수소 기체보다 많은 양의 에너지 방출 폭발 위험 높음(물 분사를 통한 기화로 공기 축적 완화)
- 고농도도의 기체 수소는 대기로 즉각적인 방출이 이루어 지지 않음
 - ☞ 기화 직후의 수소는 매우 낮은 온도로 공기보다 더 높은 밀도를 가짐
- 고체화된 공기는 산소가 질소보다 빨리 응축되어 고체화된 물질내 산소 농도 증가 → 고농도의 산소 기화 시 점화에너지 ↓ (위험)



* Source : Theory and analysis of ignition with specific conditions related to cryogenic hydrogen, [PRESLHY\(2020\)](#)

High Capacity Gas Leakage



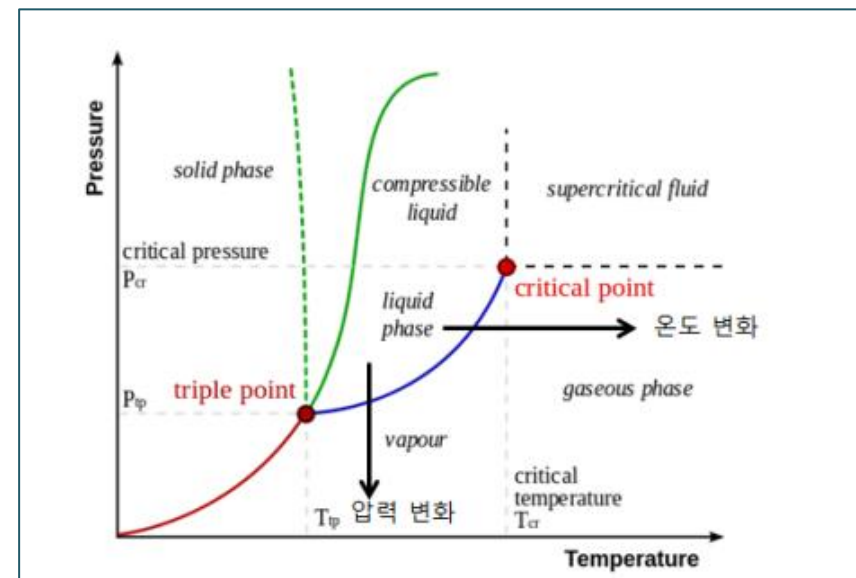
High Capacity Gas Leakage



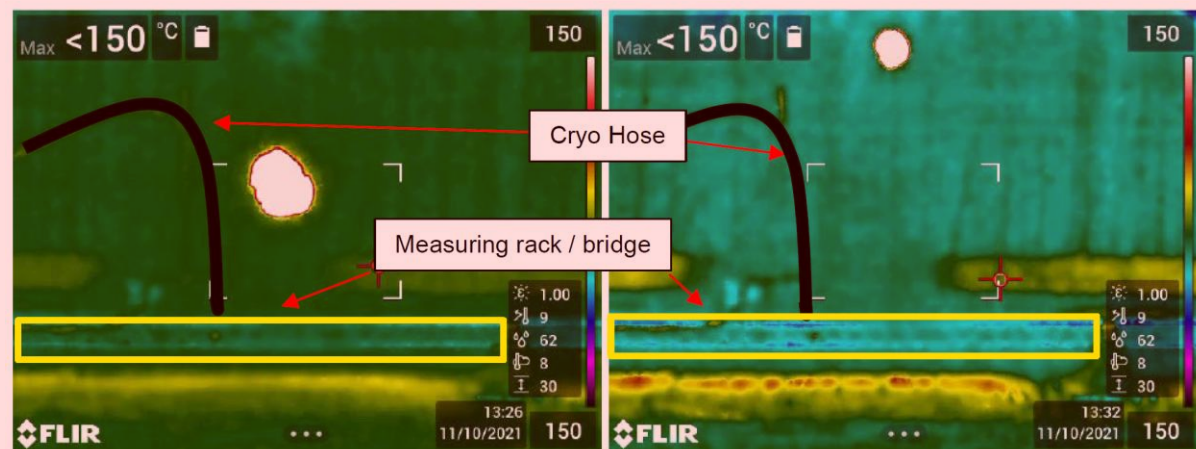
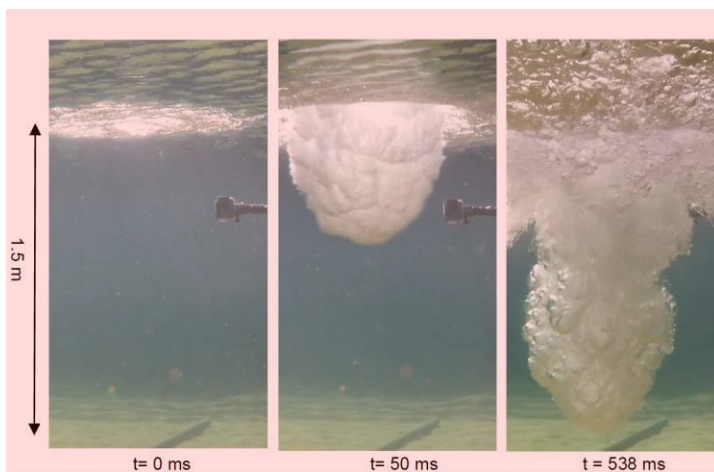
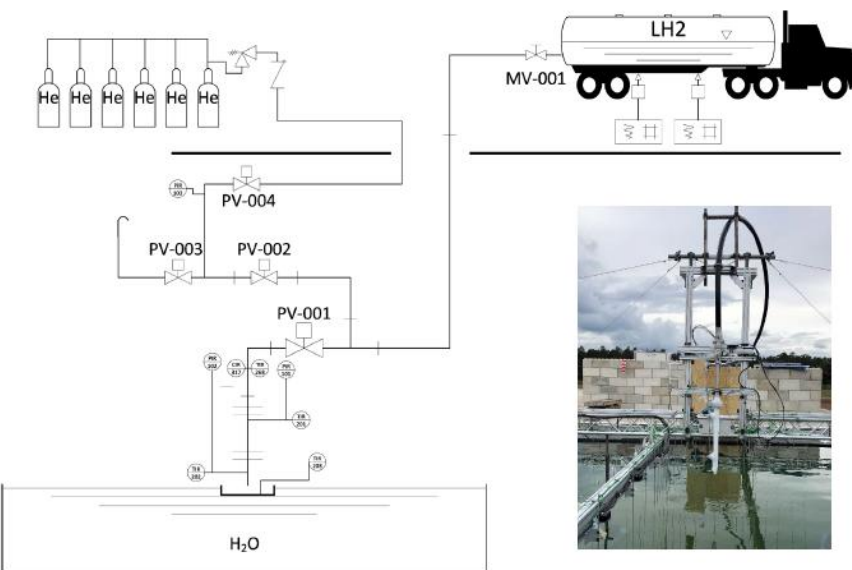
Rapid Phase Transition

RPT 폭발

- RPT
 - 비등현상에 의해 액체가 급격히 기화하면 기체 부피의 폭발적인 증가로 압력 또한 수직 증가하여 폭발 발생
 - 폭발 과정 중 착화가 별도로 필요하지 않아 화염 발생은 없으나 가연성 가스가 기화한 경우 화재폭발 가능



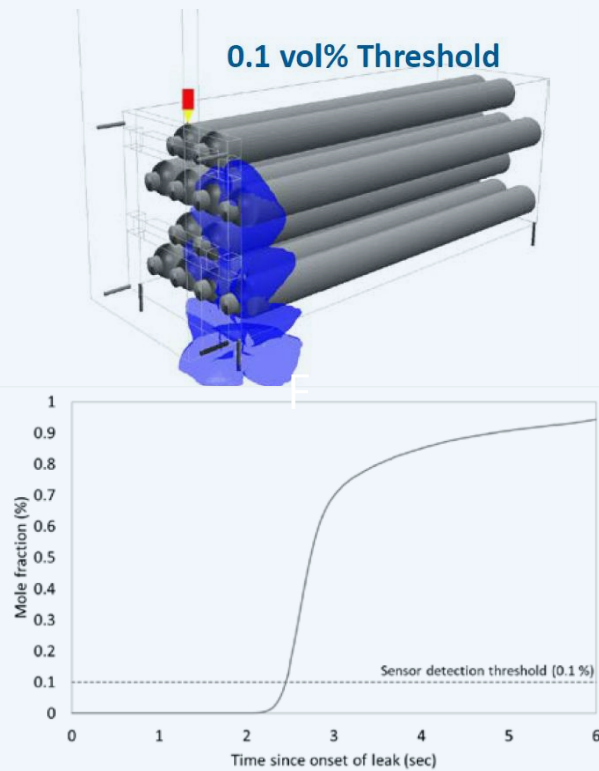
Rapid Phase Transition



* Source : Kees van Wingerden & Martin Kluge, "Experimental Investigation into the Consequences- of Release of Liquid Hydrogen onto and under Water", Chemical Engineering Transactions(2022)

Hydrogen Sensors

High Sensitivity Detector



Contaminant Detector



Hose Venting (HP)

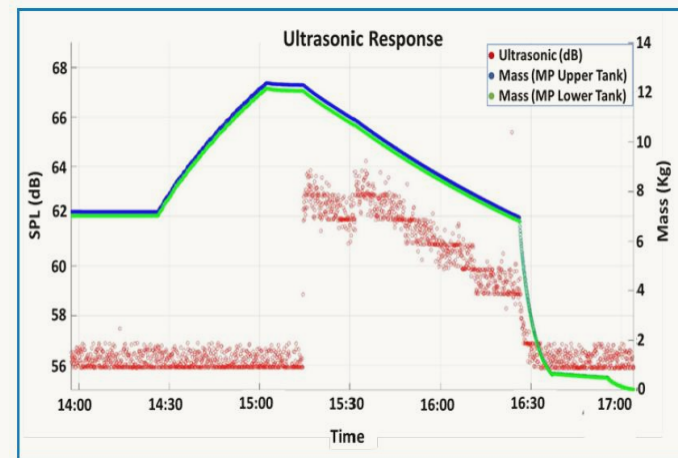
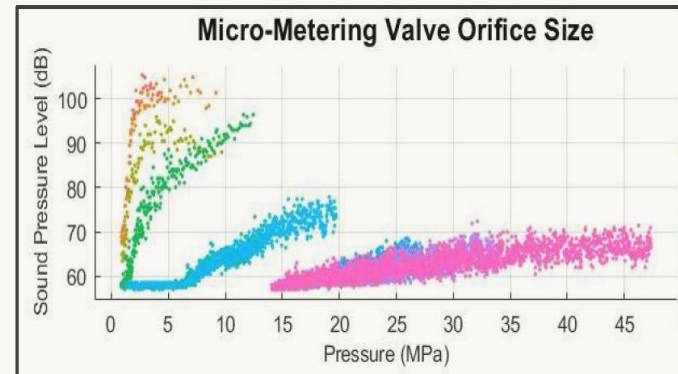


Sample capture (LP)



Gas flow to HCD (ambient)

Ultrasonic Leak Detector



감사합니다



(주) 와이엘에너지기술

본사 : 경기도 화성시 동탄대로 21길 10, 801호

기술연구소 : 충북 청주시 흥덕구 가로수로 1251, 충북대학교 G-테크벤처센터 2동 102호

TEL : 010-9853-9810 / E-Mail : jch@yleenergy.co.kr

